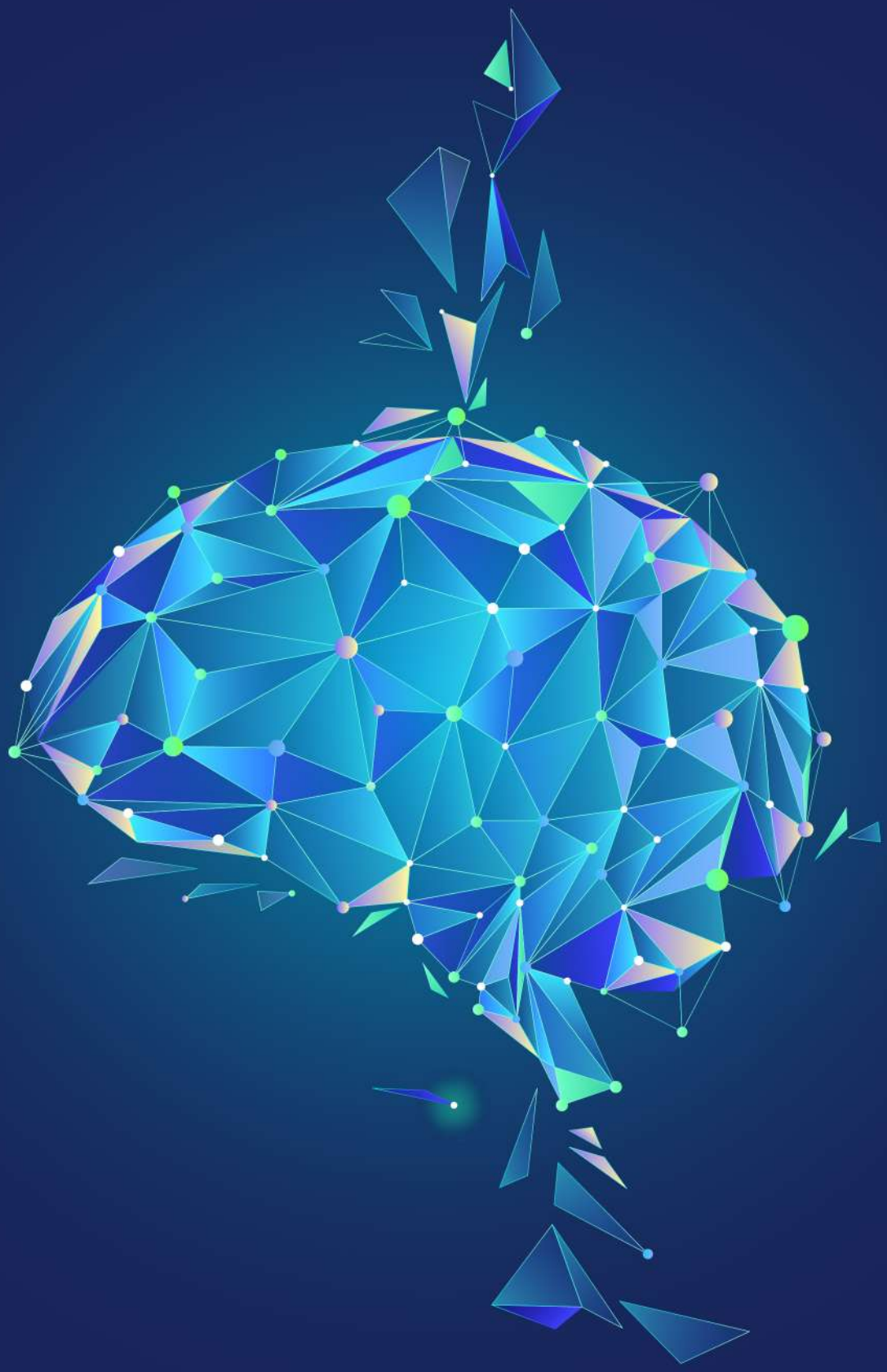
النماذج اللغوية العربية الكبيرة

تحليل الوضع الراهن والفرص المستقبلية

أكتوبر 2025م

بسم الله الرحمن الرحيم



محتويات

الملخص التنفيذي **06**

المقدمة **07**

النبذة التعريفية **08**

النماذج اللغوية الكبيرة وأهميتها 08

تاريخ تطور النماذج اللغوية العربية 09

الوضع الراهن للنماذج اللغوية العربية **10**

النماذج اللغوية العربية 10

النماذج اللغوية العالمية الداعمة للغة العربية 17

مجموعات بيانات تدريب النماذج اللغوية العربية 17

المقاييس المعيارية 18

الاستخدام المحلي للنماذج اللغوية الكبيرة 20

الفجوات الحالية **25**

تحليل أداء النماذج اللغوية الكبيرة في اللغة العربية 25

تحليل الفجوات 25

التحديات وطرق معالجتها **30**

التحديات 30

طرق المعالجة 32

خارطة طريق لتطوير النماذج اللغوية العربية **34**

المرحلة الأولى: توفير البيانات بجودة عالية 34

المرحلة الثانية: تطوير نماذج متعددة القدرات 34

المرحلة الثالثة: بناء مقاييس مرجعية 35

المرحلة الرابعة: دعم تبني النماذج العربية 35

الخاتمة والتوصيات **38**

المراجع **40**

الملاحق **43**

الملخص التنفيذي

شهدت السنوات الأخيرة تحولات غير مسبوقة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تصدرت النماذج اللغوية الكبيرة مشهد التطور التقني باعتبارها الآلية الأساسية لتفاعل الإنسان مع الآلة باللغات الطبيعية، وفي ظل هذا التقدم، ظهرت الحاجة إلى تطوير نماذج لغوية عربية قادرة على مواكبة الركب العالمي، ليس فقط بهدف الاستخدام التقني، بل لحماية الهوية الثقافية واللغوية العربية وضمان تمثيلها العادل في العالم الرقمي. ومن هذا المنطلق، تسلط هذه الدراسة الضوء على استعراض المشهد الراهن في تطوير النماذج اللغوية العربية والفجوات الحالية في جوانب عدة منها مجموعات البيانات ومعايير التقييم والأداء، كما تناقش التحديات الحالية والفرص المتاحة وتضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ لتحقيق الريادة في هذا المجال.

وبناءً على البيانات التي جمعت خلال الدراسة، فقد رُصد أكثر من (53) نموذجاً لغوياً عربياً حتى الربع الأول من عام 2025م. وتصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المطورة لهذه النماذج، بينما أبدت جهات دولية مثل كوهير الكندية اهتماماً ملحوظاً بتطوير نماذج لغوية داعمة للغة العربية.

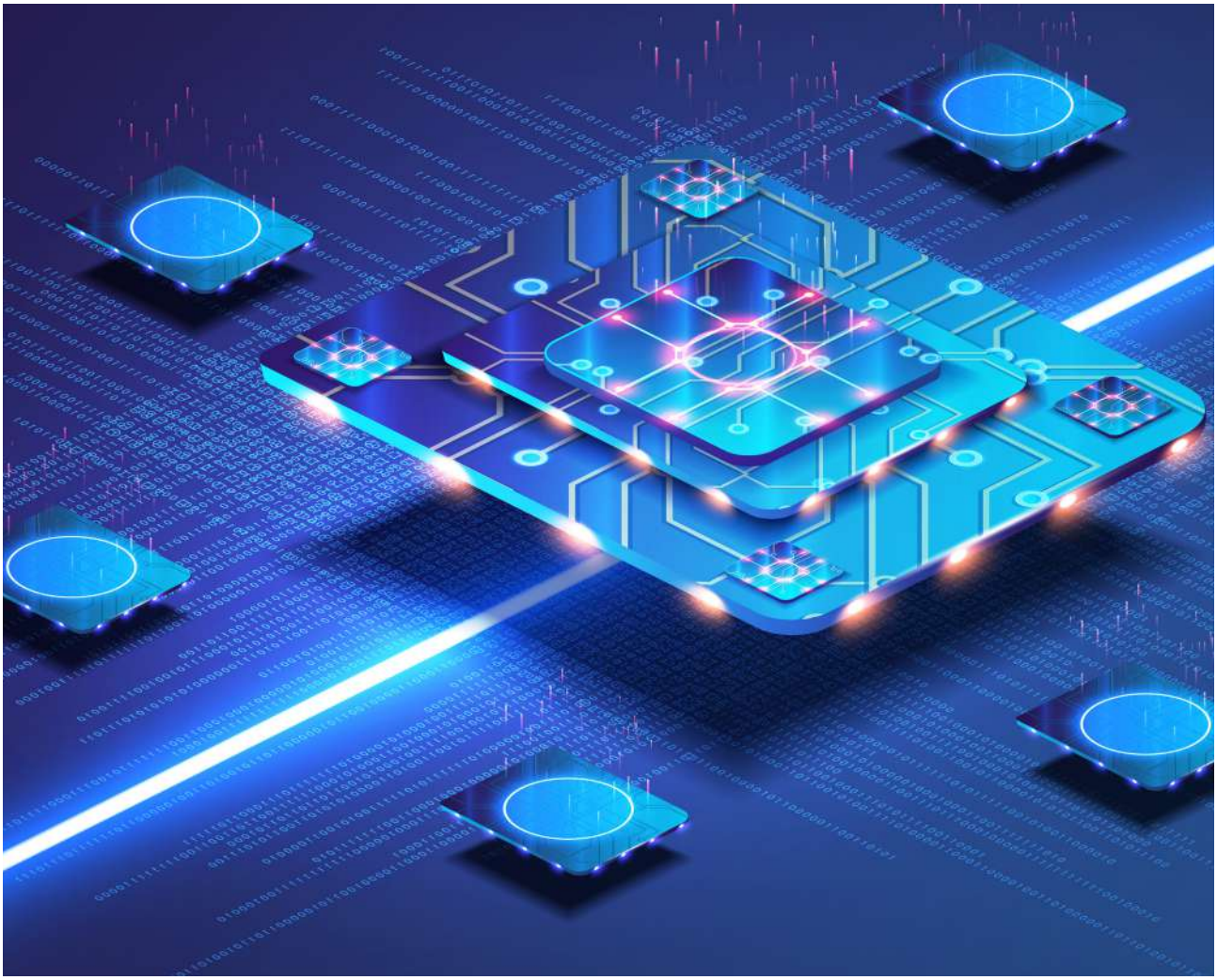
وبصورة عامة، أظهرت التحليلات ضعف الاستثمار في النماذج اللغوية العربية الداعمة للصيغ الصوتية والبصرية، رغم أهميتها المستقبلية، إذ كانت (81%) من هذه النماذج أحادية الوسائط وتتعامل مع النصوص فقط، فيما كانت نسبة النماذج متعددة الوسائط (7%). أما من ناحية القدرات، فقد ركزت النماذج اللغوية العربية على ثلاث مهام رئيسية، وهي: فهم اللغة، وتوليد المحتوى، والمحادثة وتنفيذ التعليمات، بينما لا تزال القدرات المعرفية والاستدلالية وتعدد اللغات والدعم البرمجي منخفضة المستوى مقارنةً بالنماذج اللغوية العالمية.

ووفقاً لنتائج تقييم المقياس المعياري بلسم الصادر عن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية التي تقارن أداء النماذج اللغوية العربية بنظيراتها العالمية في المهام اللغوية العربية، فقد أظهرت تفوق النماذج العالمية في غالبية فئات المهارات اللغوية، وفي الوقت ذاته عكست النتائج نقاط قوة واعدة للنماذج العربية في بعض المهام النوعية، إذ تفوقت النماذج العربية بشكل طفيف في مهارة التلخيص، فيما قدمت أداءً مقارباً في مهام الكتابة الإبداعية والفهم القرائي. ومع ذلك، فلا تزال النماذج العربية متأخرة في المهام التي تتطلب استيعاباً دلالياً وفهماً عميقاً كترجمة الآلة، وتوسيم التسلسل النصي، وملء الفراغات، والتضمين، ما يعكس الحاجة إلى مواصلة تطوير قدرات النماذج العربية في هذه المجالات.

وبالنسبة إلى الفجوات الحالية في النماذج اللغوية العربية فقد أظهرت التحليلات وجود فجوة في حجم النماذج الحالية، إذ إن معظم النماذج العربية تقع ضمن الفئة المتوسطة أو الصغيرة من حيث عدد المعاملات، في حين وصلت النماذج العالمية الحديثة إلى مئات المليارات بل تريليونات من المعاملات، وعلى الصعيد الآخر مثلت قوة بيانات التدريب اللغوية العربية أحد أهم الفجوات الحالية نظراً إلى أن مجموعات التدريب المتوفرة باللغة العربية تكون محدودة الحجم أو تركز على مجالات معينة ولا تزال تفتقر إلى التمثيل اللهجي والثقافي الشامل، إضافة إلى ذلك فقد كشفت الدراسة وجود فجوات في منظومة التقييم بحد ذاتها، وعلى الرغم من أن هناك أكثر من (60) مقياساً معيارياً متنوعاً يدعم اللغات العالمية المختلفة وخاصة الإنجليزية والصينية ويقيس قدرات مختلفة من التفكير المنطقي وصولاً إلى إجراء الحوارات وكتابة الأكواد، كان هناك فقط (11) مقياساً معيارياً للغة العربية وبقدرات محدودة في القياس والتقييم، مما يؤثر بدوره على إمكانات تحسين النماذج وتطويرها بشكل فاعل.

وعلى ضوء هذه التحديات، قدمت الدراسة خارطة طريق عملية تبدأ بتوفير بيانات عربية عالية الجودة وشاملة للهجات والمجالات المعرفية المتنوعة، وتدعو إلى تطوير نماذج متعددة الوسائط والأحجام، وتعزيز قدرات الاستدلال والتفكير العميق لديها، كما تؤكد على أهمية تطوير مقاييس تقييم مخصصة للسياق العربي تراعي التنوع الثقافي واللهجي، وتتبنى التفاعل المجتمعي في عملية التقييم عبر توفير منصات تفاعلية يشارك فيها المستخدمون الفعليون آراءهم في أداء النماذج اللغوية العربية، كما أكدت الدراسة على ضرورة بناء منظومة ذكاء اصطناعي عربية متكاملة تشمل بنية تحتية حوسبية مشتركة، واتحادات بحثية إقليمية، إلى جانب تحفيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص.

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أبرزها: تأسيس تحالف عربي للذكاء الاصطناعي، وتخصيص ميزانيات لدعم البحث والتطوير، وإطلاق مسابقات ابتكار في مجال النماذج اللغوية، وإنشاء منصة بيانات عربية مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وتطوير مناهج تعليمية متخصصة، وتشجيع القطاع الخاص على تبني هذه النماذج والاستثمار في تطويرها.



المقدمة

شهد الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة تطورات كبيرة، أدت إلى ظهور حلول متطورة من أبرزها حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، التي امتازت بقدرتها على فهم اللغات الطبيعية وتفسيرها بطريقة تحاكي الأسلوب البشري وتوليد نصوص مبتكرة ومحتوى صوتي ومرئي كذلك، فمنذ إطلاق النموذج المتقدم جي بي تي 3 (GPT-3) في عام 2022م، ظهرت مجموعة واسعة من التطبيقات المختلفة للنماذج اللغوية الكبيرة عبر القطاعات المختلفة كالترجمة الآلية، وتحليل المحتوى، وتوليد النصوص، والتفاعل مع المستخدمين عبر بوتات المحادثة، ونظراً إلى ذلك تعد المنصات التي تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة من أكثر منصات الذكاء الاصطناعي التي تشهد نمواً عالياً لمساعدتها في تحسين كفاءة أداء المهام وتقديم حلول مبتكرة.

ولتطوير النماذج اللغوية الكبيرة أهمية بالغة فهي وسيلة ممكنة للتواصل بين الإنسان والآلة بطريقة سهلة وتفاعلية، فضلاً عن دعم الأبحاث والتعليم، وتطوير التطبيقات المبتكرة، كما أن لهذه النماذج دوراً مهماً في المحافظة على الهوية الوطنية للدول المختلفة والتراث الثقافي واللغوي، وهو ما دعا كثيراً من الدول إلى أن تحرص على تطوير نماذج لغوية بلغاتها الأصيلة، ومن هذا المنطلق فإن تعزيز تطوير النماذج اللغوية العربية يُعد أمراً بالغ الأهمية، إذ إنها من أكثر اللغات انتشاراً على المستوى العالمي فقد وصل عدد الناطقين بها إلى أكثر من (450) مليون شخص حول العالم[1].

وعليه تهدف هذه الدراسة إلى استعراض المشهد الراهن في تطوير النماذج اللغوية العربية ومؤشرات التقييم، مع تسليط الضوء على التحديات الحالية، وتوضيح الفرص المتاحة لاستغلالها سواء على مستوى قدرات النماذج اللغوية أو في مؤشرات التقييم المتاحة، كما تسعى هذه الدراسة إلى تقديم توصيات عملية تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في هذا المجال بما يحقق الريادة العالمية ويلبي الاحتياجات الوطنية وقطاعاتها المختلفة.

النبذة التعريفية

يقدم هذا القسم تعريفاً مختصراً للنماذج اللغوية الكبيرة، وتلخيصاً لأهميتها، كما يسلط الضوء على التطورات التقنية الأبرز في تطوير النماذج اللغوية العربية.

النماذج اللغوية الكبيرة وأهميتها

تُعتبر النماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models – LLMs) فئة من نماذج الأساس (Foundation Models) المدربة على كميات هائلة من البيانات النصية قد تصل إلى مليارات من المعاملات (Parameters)، مما يجعلها قادرة على فهم اللغة الطبيعية وتوليدها لأداء مجموعة واسعة من المهام تشمل: إنشاء النصوص وتحليلها والترجمة وتحليل المشاعر والإجابة عن الأسئلة، وغيرها من المهام ذات الصلة[2]، ومن أبرز هذه النماذج: نموذج جي بي تي[3] (GPT)، ونموذج جيمناي[4] (Gemini)، ونموذج بالم[5] (PaLM).

وقد حظيت النماذج اللغوية الكبيرة منذ ظهورها باهتمام واسع على المستوى العالمي والمحلي وحتى المؤسسي والفردي لما أحدثته من تغير كبير في طريقة تفاعل الإنسان مع التقنية، وتكمن أهميتها في جوانب عدة يمكن تلخيصها فيما يلي:

تمكين الآلة من التفاعل باللغة الطبيعية

تعزيز التفاعل بين الإنسان والآلة عبر تمكين الآلة من فهم اللغات الطبيعية والتفاعل بها.

إمكانية التخصيص

المرونة العالية للتكيف مع مختلف السياقات والمجالات لتلبية احتياجات محددة كالطب والقانون والتسويق.

الحفاظ على اللغة والثقافة

أداة قوية لرقمنة المحتوى اللغوي والثقافي والمعرفي والحفاظ على تلك اللغات أو اللهجات المهددة بالاندثار.

تسريع البحث والتطوير

دعم عمليات البحث والوصول إلى المعلومات، وتسريع عملية تطوير التطبيقات، وبالتالي تعزيز الابتكار التقني والاكتشاف في مختلف المجالات.

تسهيل الوصول إلى المعرفة

تمكين الوصول إلى المعلومات بسرعة ودقة وبطريقة منظمة ومبسطة، مما يساعد في اتخاذ قرارات أكثر جودة.

تعزيز الإنتاجية

دعم الأفراد في أداء المهام اليومية كالتلخيص والتحليل والكتابة، مما يرفع من كفاءة أداء الأعمال.

إتاحة التقنية لغير المختصين

تمكين الأفراد غير التقنيين من استخدام النماذج الجاهزة أو تطوير حلول بناء عليها بكل سهولة.

تاريخ تطور النماذج اللغوية العربية

شهدت النماذج اللغوية العربية تطورات ملحوظة عبر السنوات، بدأت بالأنظمة القائمة على القواعد قبل العقد الأول من الألفية الثانية، ثم الأسلوب الإحصائي الذي اشتهر في الفترة من عام 2000م إلى عام 2009م، والشبكات العصبية في الفترة من عام 2000م إلى عام 2009م، وصولاً إلى ثورة المحولات التي انتشرت بين العامين 2016م و2019م، والنماذج اللغوية العربية مسبقة التدريب بين العامين 2020م و2021م. يسلط **الشكل (1)** الضوء على مراحل تطور النماذج اللغوية العربية منذ بداياتها حتى الربع الأول من عام 2025م[6-8].

الشكل (1): مراحل تطور النماذج اللغوية العربية

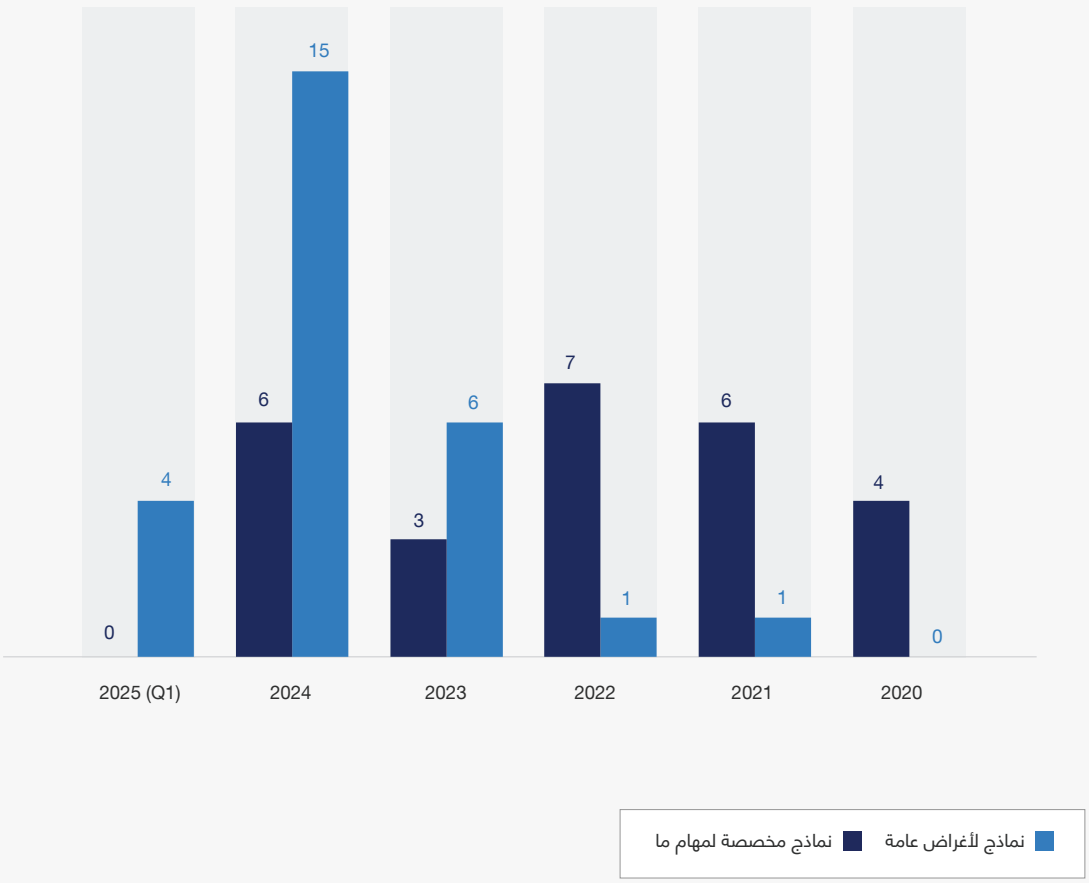
الوضع الراهن للنماذج اللغوية العربية

يناقش هذا القسم الوضع الراهن للنماذج اللغوية العربية في خمسة أبعاد، وهي: النماذج اللغوية العربية، والنماذج العالمية الداعمة للغة العربية، وبيانات التدريب باللغة العربية، ومقاييس تقييم نماذج اللغة العربية، واستخدام النماذج اللغوية.

النماذج اللغوية العربية

في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي عالمياً وخاصة في مجال النماذج اللغوية، حظيت النماذج اللغوية العربية الكبيرة باهتمام خاص خلال السنوات الأخيرة وفقاً للبيانات التي جرى حصرها، فقد وصل مجموع عدد النماذج اللغوية العربية منذ عام 2020م حتى الربع الأول من عام 2025م إلى أكثر من (53) نموذجاً من بينها (26) نموذجاً متخصصاً في أداء مهام لغوية محددة مثل: الترجمة، والتصنيف، وهي التي تعتمد على معمارية بيرت[9] (BERT)، بينما خلال عامي 2023م و2024م، ركزت التوجهات نحو تطوير نماذج توليدية عامة وقادرة على دعم مجموعة واسعة من المهام كما هو موضح في **الشكل (2)**، مما يعكس التطلعات نحو بناء نماذج لغوية متكاملة تلبي الاحتياجات المتقدمة للمستخدم العربي.

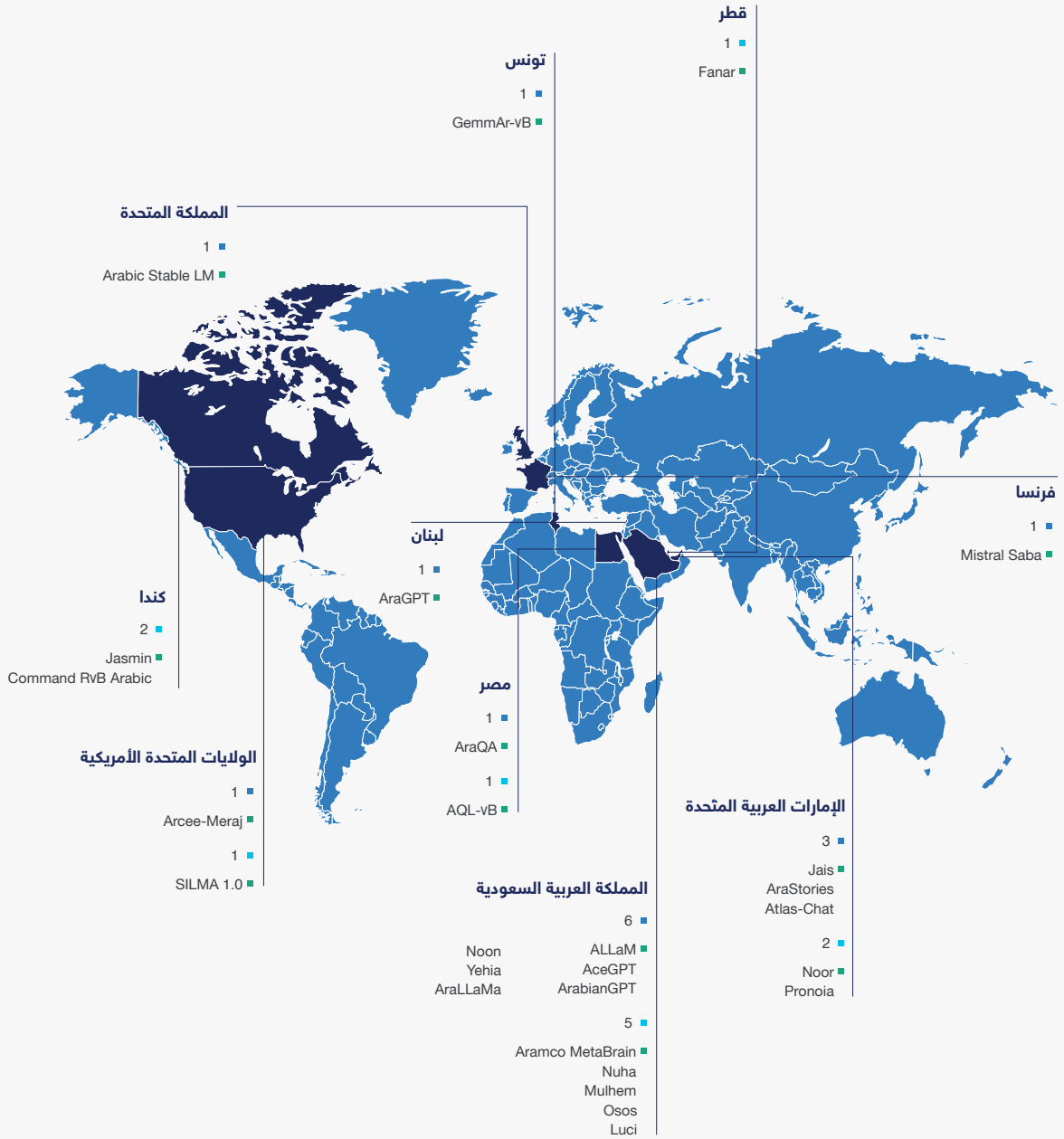
الشكل (2): تطور النماذج اللغوية العربية من عام 2020م حتى الربع الأول من عام 2025م



المصدر: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بيانات النماذج اللغوية العربية (n=27)، فبراير 2025م

وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي للنماذج اللغوية العربية، فقد كانت معظم الجهود التطويرية لهذه النماذج متركزة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة عبر مؤسسات أكاديمية وأخرى حكومية وخاصة وبالتعاون مع بعض الجهات العالمية، ومن أبرز هذه النماذج نموذج علّام[10] (ALLaM) المطور من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ونموذج جيس[11] (Jais) المطور من قبل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة إنسيبشن (Inception) كما هو موضح في **الشكل (3)**. ومن الجدير بالذكر أن تطوير النماذج اللغوية العربية لم يقتصر على الدول العربية بل هناك عدد من الجهات العالمية قد أبدت اهتماماً في تطوير نماذج عربية مثل: جامعة كولومبيا البريطانية التي طورت نموذج جاسمن[12] (Jasmin)، وشركة كوهير الكندية المطورة لنموذج كوماند آر 7 بي أرابيك[13] (Command R7B Arabic)، وشركة ميسترال الفرنسية ميسترال سابا[14] (Mistral Saba).

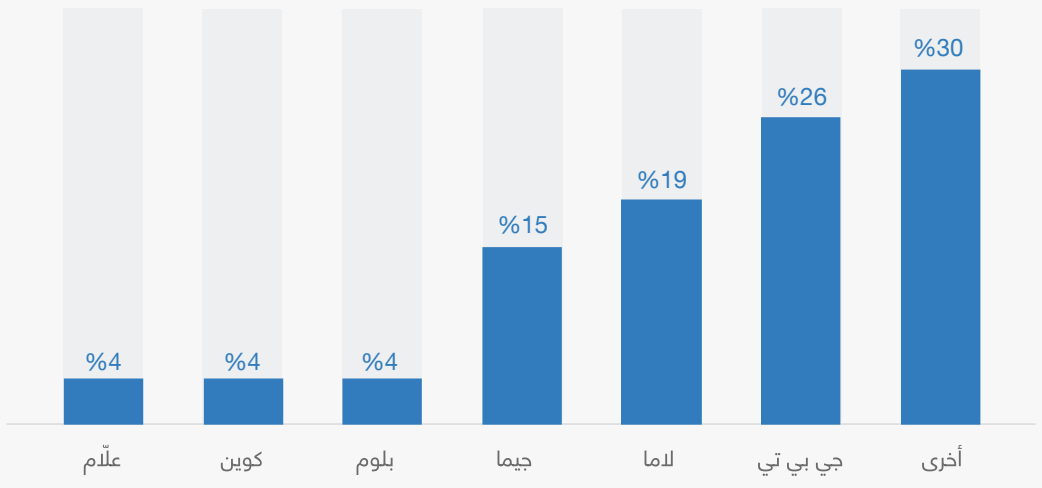
الشكل (3): حصر النماذج اللغوية العربية وخصائصها حسب الدولة



المصدر: سدايا، بيانات النماذج اللغوية العربية (n=27)، فبراير 2025م

أما بالنسبة إلى آليات تطوير النماذج العربية، وعلى الرغم من وجود عدد من النماذج التي بنيت من الصفر، إلا أن غالبيتها قد طُورت عبر الضبط الدقيق لنماذج مشهورة عالمياً من أبرزها، نموذج جي بي تي (GPT) من أوبن أي آي (OpenAI) بنسبة (26%)، ونموذج لاما[15] (LlaMa) من ميتا (Meta) بنسبة (19%)، وجيما[16] (Gemma) من جوجل (Google) بنسبة (15%) كما هو موضح في **الشكل (4)**. ومن المحتمل أن تعود أسباب عدم تركيز النماذج اللغوية العربية على تطوير معماريات خاصة بها إلى تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بتطوير هذه النماذج، والاستفادة من الأداء اللغوي والمعرفي في النماذج القائمة.

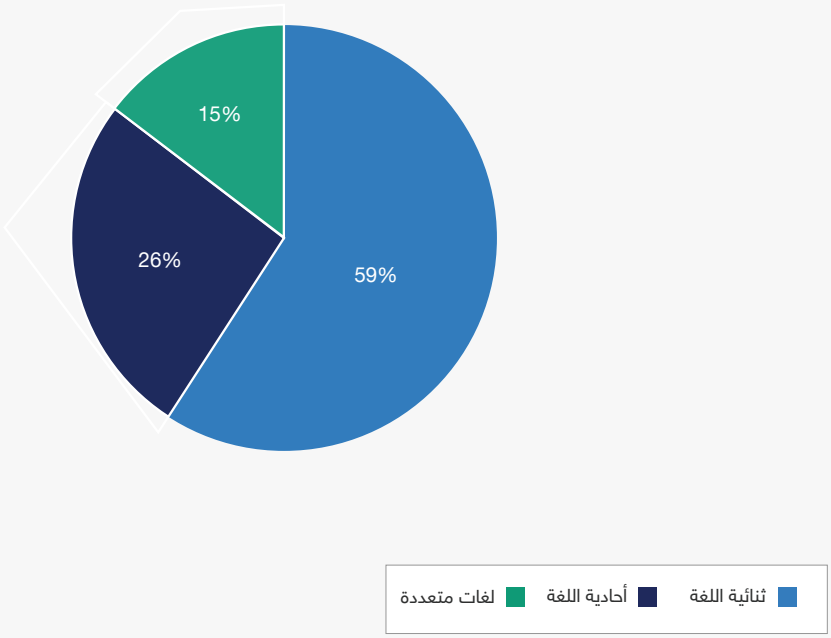
الشكل (4): معدل استخدام النماذج اللغوية العالمية كأساس في تطوير النماذج اللغوية العربية



المصدر: سدايا، بيانات النماذج اللغوية العربية (n=27)، فبراير 2025م

وفيما يتعلق بخصائص هذه النماذج، فقد دعمت (26%) من نماذج اللغة العربية فقط، فيما كانت (59%) من النماذج ثنائية اللغة داعمة للغتين العربية والإنجليزية، و(15%) منها فقط دعمت لغات متعددة كما هو موضح في **الشكل (5)**. كما تجدر الإشارة إلى أن (30%) من هذه النماذج اللغوية العربية ركزت على دعم اللهجات العربية المختلفة كاللهجة السعودية والمغربية والمصرية وغيرها سعياً من مطوريها إلى المحافظة على مختلف الثقافات.

الشكل (5): معدل دعم النماذج اللغوية العربية للغات الأخرى

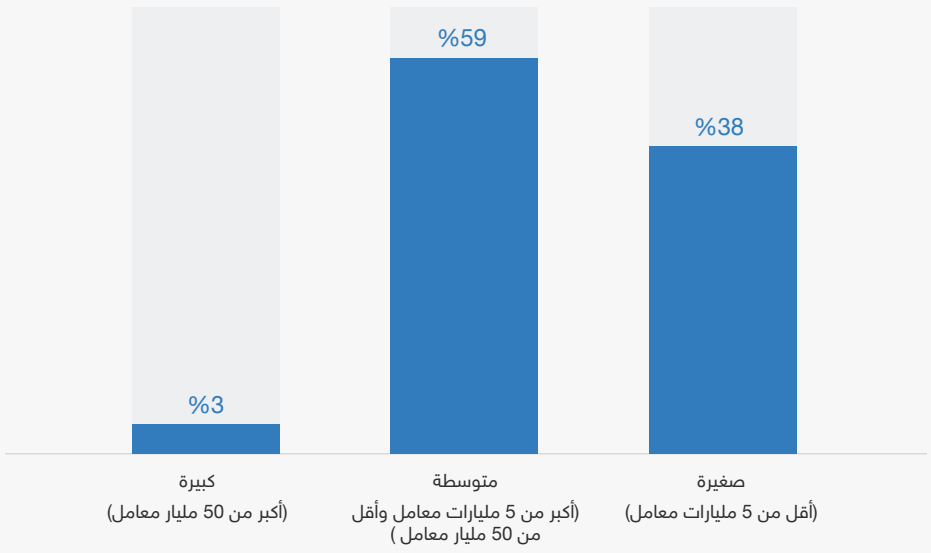


المصدر: سدايا، بيانات النماذج اللغوية العربية (n=27)، فبراير 2025م

إضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن (81%) من النماذج اللغوية العربية عبارة عن نماذج أحادية الوسائط (Unimodal) -أي تتعامل مع النصوص فقط، فيما كانت (7%) منها فقط متعددة الوسائط (Multimodal) قادرة على التعامل مع بيانات نصية ومرئية- بالرغم من أهمية هذا النوع من النماذج في فتح آفاق جديدة للتطبيقات في مجالات عدة كالتعليم والطب والخدمات الرقمية.

وعلى جانب حجم النماذج اللغوية العربية فقد مثلت النماذج الصغيرة الحجم أقل من (5) مليارات معامل نسبة (38%)، والنماذج المتوسطة بين (5) إلى (50) مليار معامل نسبة (59%)، بينما شكلت النماذج الكبيرة أكبر من (50) مليار معامل النسبة الأقل بينها بنسبة (3%) فقط كما هو موضح في **الشكل (6)**.

الشكل (6): معدل النماذج اللغوية العربية حسب حجمها



المصدر: سدايا، بيانات النماذج اللغوية العربية (n=27)، فبراير 2025م

وبالنظر إلى قدرات النماذج اللغوية العربية فيمكن تلخيصها وفقاً لطبيعة المهام التي يمكن تنفيذها، إلى ما يلي:

فهم اللغة

قدرة النموذج على قراءة النصوص باللغة الطبيعية واللهجات المختلفة وفهمها مع القدرة على استخلاص المعنى والسياق والتصنيف واكتشاف الأخطاء والتحيزات.

التكيف الثقافي

ضبط المحتوى وفقاً للمعايير الثقافية والاجتماعية في المجتمعات العربية وتشمل اختيار المفردات المناسبة، وضمان تكيف المحتوى مع القيم والمعتقدات المختلفة.

المحادثة وتنفيذ التعليمات

القدرة على إجراء محادثات تفاعلية مع المستخدمين والإجابة عن استفساراتهم، وتنفيذ الأوامر والتعليمات المطلوبة بدقة.

توليد المحتوى النصي

إنشاء نصوص عربية متنوعة تتضمن المقالات العامة وحتى النصوص المتخصصة بما في ذلك المواد التسويقية، والوثائق الفنية، والكتابة الإبداعية.

البرمجة

القدرة على كتابة الأكواد البرمجية والتحقق من صحتها وتحويل الأكواد البرمجية من لغة برمجية إلى أخرى.

الاستدلال

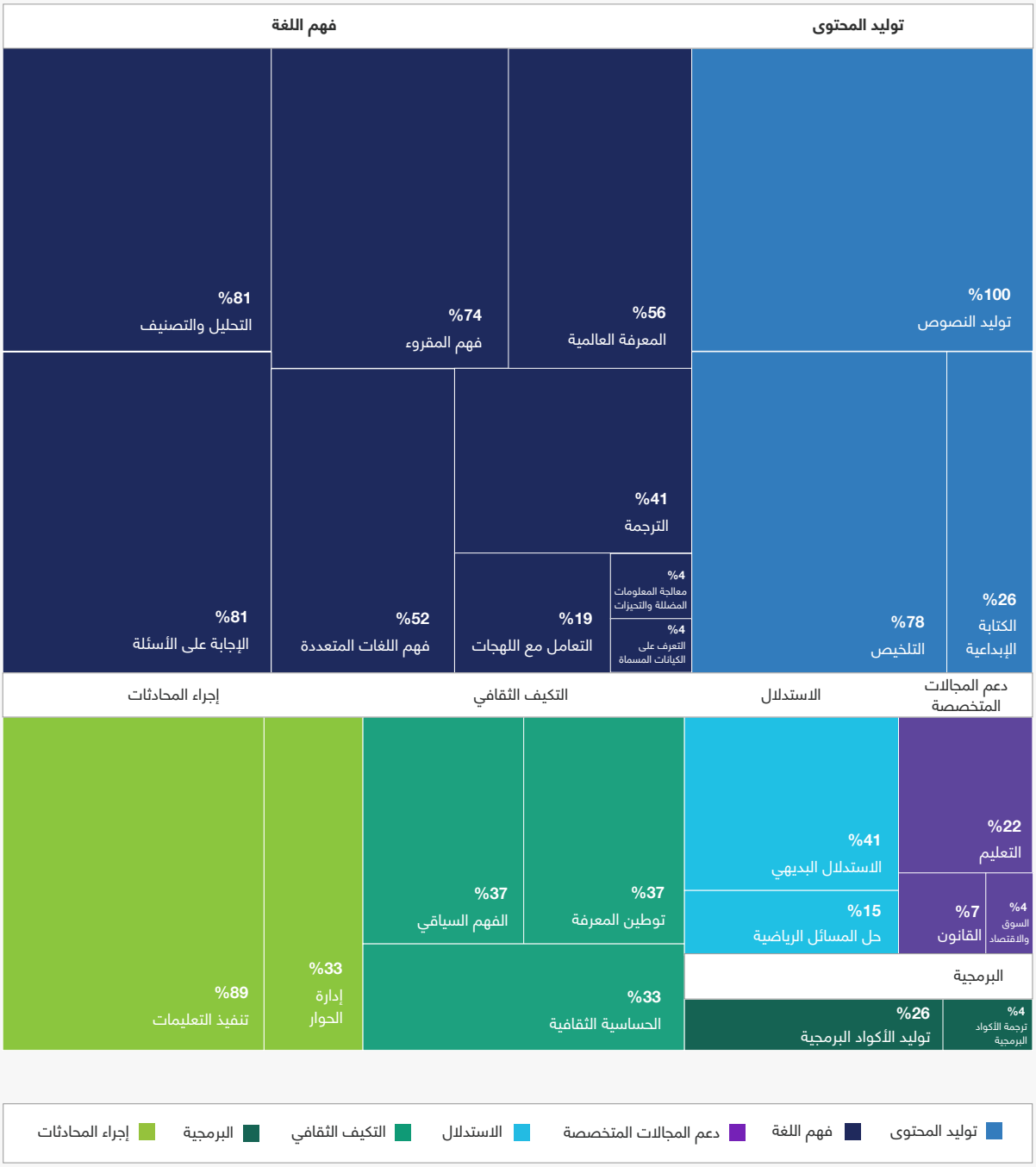
القدرة على فهم السياق والاستدلال البديهي (Commonsense Reasoning) ودعم التفكير الرياضي ومعالجة المسائل وحل المشكلات.

أداء مهام متخصصة

القدرة على أداء مهام متخصصة تلبي احتياجات محددة متلائمة مع القطاع المستهدف كتقديم حلول تعليمية مخصصة، والتنبؤات الصناعية وغيرها.

ووفقاً للمعلومات التي رصدت حول قدرات النماذج اللغوية العربية المعلنة، فإن أبرز ثلاث مهام رئيسية يمكن أداؤها هي: فهم اللغة، وتوليد المحتوى، والمحادثة وتنفيذ التعليمات، كما هو موضح في **الشكل (7)**.

الشكل (7): معدل القدرات التي توفرها النماذج اللغوية العربية حسب المهام المختلفة



المصدر: سدايا، بيانات النماذج اللغوية العربية (n=27)، فبراير 2025م

النماذج اللغوية العالمية الداعمة للغة العربية

لفهم الفجوات الحالية في مجال تطوير نماذج اللغة العربية، من المهم فهم التوجهات العالمية في تطوير النماذج اللغوية الكبيرة، ومن هذا المنطلق، تم حصر عدد من النماذج اللغوية العالمية الداعمة للغة العربية مع التركيز على تلك النماذج المطلقة بين عام 2024م وبداية عام 2025م، ووفقاً للبيانات يتضح استمرار التركيز العالمي على النماذج التوليدية للنصوص ودعم لغات عدة قد تصل إلى أكثر من (200) لغة مختلفة مثل نماذج أمازون نوفا[17] (Amazon Nova) ونماذج كوماند آر[18] (Command R) ونموذج آيا 23[19] (Aya 23).

أما بالنسبة إلى أنواع النماذج اللغوية، فتشير التوجهات في النماذج اللغوية العالمية نحو تطوير نماذج متعددة الصيغ (Multimodal Models) أي نماذج قادرة على التعامل مع أنواع من البيانات المختلفة كالصور والنصوص والمقاطع الصوتية مثل نموذج جي بي تي-4 أو[20] (GPT-4o).

وبالنظر إلى المعماريات فتعتمد هذه النماذج على معماريات خاصة للمحولات طورت داخلياً، مع وجود توجهات نحو تبني معماريات مزيج الخبراء (MoEs) كما هو الحال في نموذجي ديب سيك في- 3[21] (DeepSeek-V3) وكوين 2.5[22] (Qwen2.5)، مما يسمح لها بالتوسع في القدرات مع تحسين التدريب وتقليل تكاليف الاستنتاج (Inference).

أما فيما يخص أحجام النماذج من حيث المعاملات يوجد اتجاهان مختلفان لديها: الأول، بناء وتطوير نماذج ضخمة جداً تحتوي على مئات المليارات من المعاملات، وتكون قادرة على أداء مهام معقدة كما هو الحال في نموذج ديب سيك في- 3، الذي يقدر حجمه بـ(671) مليار معامل، والثاني، بناء نماذج صغيرة الحجم نسبياً تكون قادرة على أداء مهام محددة بجدارة وسرعة عالية، ويمكن تشغيلها على الأجهزة الطرفية[23] (Edge Devices) ومن أمثلتها نموذج كوين[22] (Qwen 2.3B-3B) ونموذج فاي ثري ميني[24] (phi3-mini) الذي يقدر حجمه بـ(3) مليارات معامل.

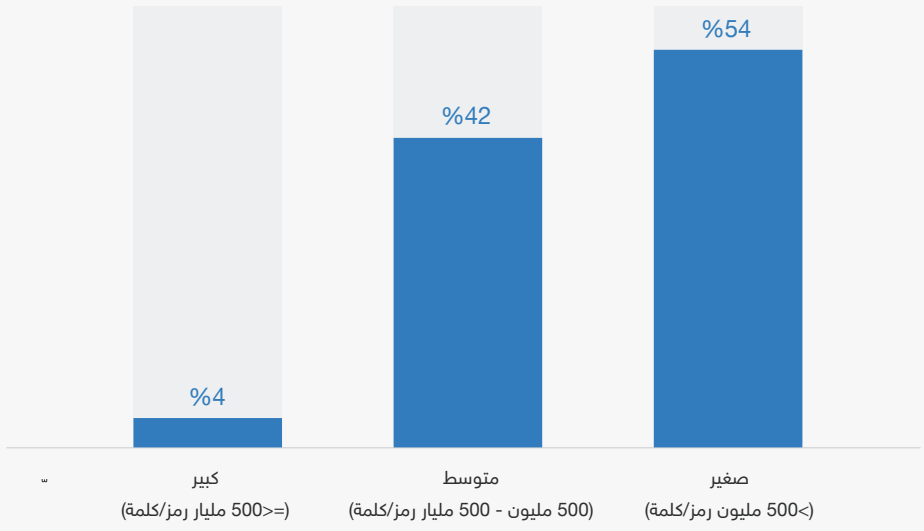
مجموعات بيانات تدريب النماذج اللغوية العربية

تُعد البيانات الحجر الأساس في تدريب النماذج اللغوية، إذ تمثل المعلومات التي تمكن النماذج من فهم اللغات المختلفة وتعلمها وتحليلها من جميع الجوانب والمجالات، وعلى هذا الأساس توفر عدد من المنصات مجموعات بيانات للغة العربية كمنصة مصادر بلس[25] (Masader+) التي تحتوي على (707) مجموعات بيانات مفتوحة وأخرى مغلقة المصدر جُمعت من مصادر عدة، أبرزها منصات التواصل الاجتماعي بنسبة (17%) والمقالات الإخبارية (15%) وويكيبيديا (6%)، فيما يتوفر في منصة هجينج فيس[26] (Hugging Face) مجموعة مختلفة من البيانات اللغوية العربية التي يمكن استخدامها في مهام توليد النصوص والترجمة واسترجاع المعلومات.

وبالتركيز على مجموعات البيانات المستخدمة في تدريب النماذج اللغوية العربية وتلك المتاحة كبيانات مفتوحة المصدر فقد وصل عددها ما يقارب (25) مجموعة بيانات مختلفة[8,27] مُثلت غالبيتها باللغة العربية الفصحى الحديثة (Modern Standard Arabic)، التي تشكل اللغة الأساس في كثير من النصوص العربية الرسمية إعلامياً وأكاديمياً، وتستخدم (72%) من هذه المجموعات بيانات عربية أصيلة غير مترجمة من لغة أخرى جُمعت من مواقع الويب، والمواقع الإخبارية، والكتب. كما تجدر الإشارة إلى أن (8%) من مجموعات البيانات هذه تدعم لغات متعددة أخرى ولهجات مختلفة، منها المصرية والمغربية.

أما فيما يخص أحجام مجموعات بيانات التدريب بناء على عدد الوحدات اللغوية (Tokens) أو الكلمات، فقد غلب على أحجام مجموعات التدريب أنها صغيرة الحجم بسبب احتوائها على (500) مليون وحدة لغوية فأقل، فيما مثلت حجم مجموعات البيانات للغة العربية ذوات الحجم المتوسط (42%) من المجموعات، إذ كانت تحتوي على عدد من الوحدات اللغوية تتراوح بين (500) مليون و(500) مليار وحدة لغوية كما هو موضح في **الشكل (8)**. وبصورة عامة تغطي هذه المجموعات مواضيع مختلفة مثل: الدينية، والإخبارية، والسياسية، والرياضية.

الشكل (8): معدل مجموعات البيانات العربية حسب حجمها



المصدر: سدايا، بيانات مجموعات البيانات العربية (n=25)، فبراير 2025م

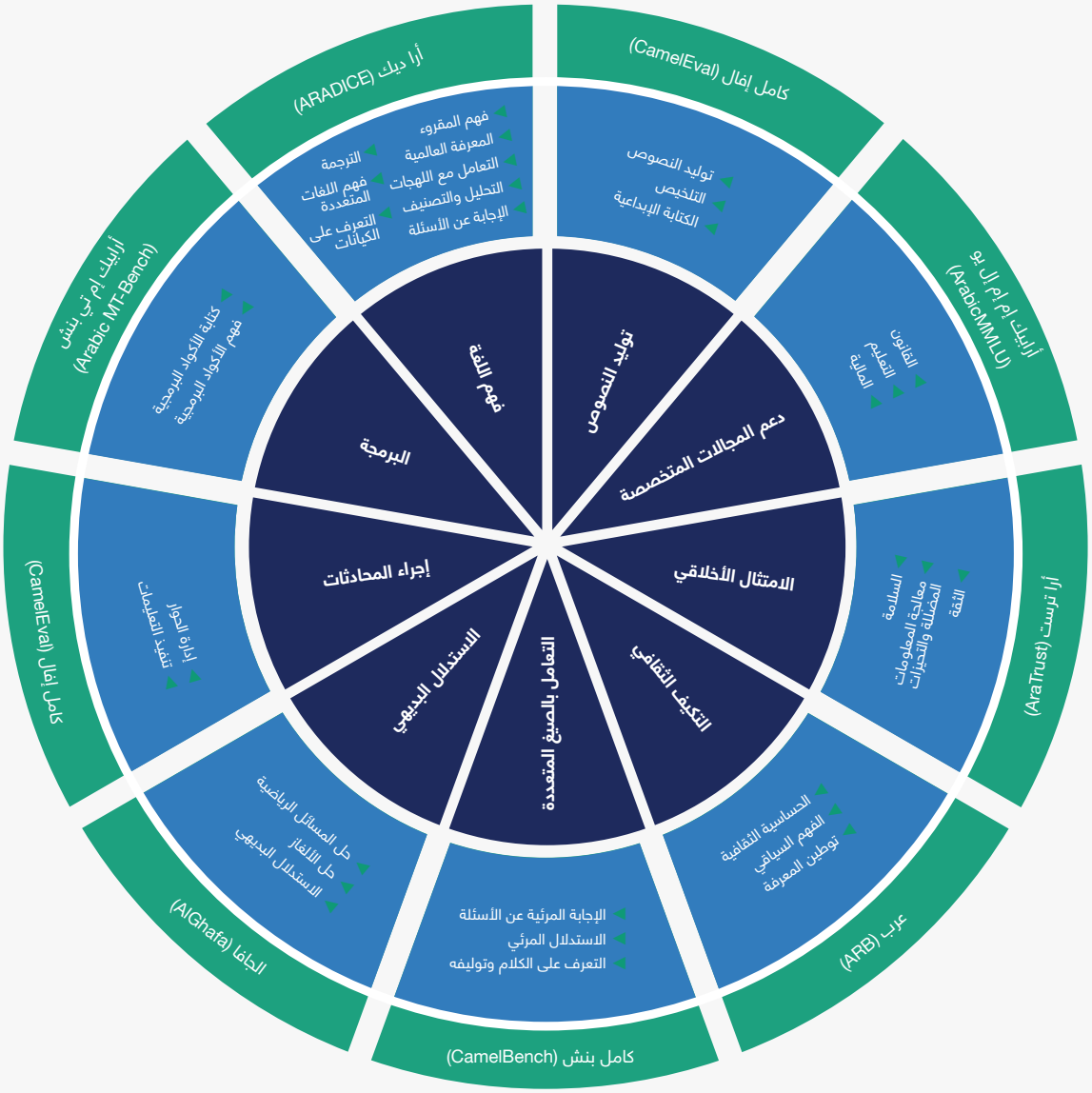
المقاييس المعيارية

تُعد المقاييس المعيارية أدوات جوهرية في تقييم أداء النماذج اللغوية الكبيرة، إذ تلعب دوراً أساسياً في قياس كفاءة أداء هذه النماذج وفهم التحديات والتحقق من مستوى امتثالها للمعايير الأخلاقية والسلامة، وفي الغالب تعتمد هذه المقاييس على أساليب مختلفة في قياس الأداء، فمنها ما يكون مؤتمتاً بالكامل ومنها ما يعتمد على تقييمات بشرية، وبالنظر إلى نوعية القدرات والمهام التي يمكن تقييمها في النماذج اللغوية عبر هذه المقاييس فإنها تحتوي على مجموعة واسعة من المهام، يركز بعض منها على اللغة بحد ذاتها وإمكانية فهمها، والبعض الآخر على قدرات الاستدلال وحل المسائل وحتى المواءمة الثقافية.

ووفقاً للبيانات المرصودة، فقد تم حصر (11) مقياساً معيارياً داعماً للغة العربية، ومن أبرزها مقياس بلسم[28] (Balsam) الصادر عن مجمع الملك سلمان الذي يشمل تقييم مجموعة كبيرة من المهام، إذ يتكون من أكثر من (52) ألف سؤال ينتمي إلى (78) مهمة مصنفة ضمن (14) فئة مختلفة، بالإضافة إلى المقياس المعياري أرا ترست[29] (AraTrust) الذي يركز على قياس عدد من المعايير الأخلاقية مثل السلامة، والخصوصية.

أما بخصوص القدرات التي تُقيّمها المقاييس المعيارية، فيوجد ثمانية مجالات أساسية و(30) مهمة فرعية يمكن تقييمها باستخدام المقاييس المعيارية العربية وذلك بناءً على تصنيف طبيعة المهام اللغوية كما هي موضحة في **الشكل (9)**.

الشكل (9): القدرات التي تقيسها المقاييس المعيارية العربية



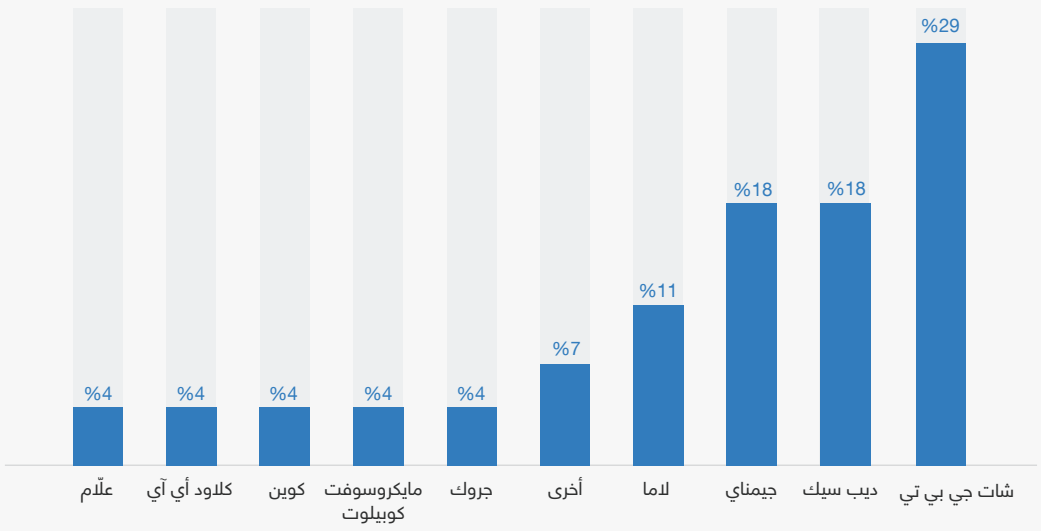
المصدر: سدايا، بيانات المقاييس المعيارية العربية (n=11)، فبراير 2025م

الاستخدام المحلي للنماذج اللغوية الكبيرة

لفهم الوضع الراهن لمستوى التبني المحلي للنماذج اللغوية الكبيرة من قبل الجهات المحلية في المملكة العربية السعودية ومجالات استخدامها ومدى تأثيرها على بيئات العمل المختلفة، فضلاً عن التحديات والفرص المرتبطة بتطبيقها، جرى إعداد استبانة شاركت فيها (24) جهة مختلفة، منها جهات حكومية وأخرى شبه حكومية وخاصة.

وقد أوضحت النتائج أن (62.5%) من الجهات تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة، فيما تعتمد هذه الجهات نموذج شات جي بي تي من أوبن أي آي بنسبة (29%)، ونموذجا جيمناي من جوجل وديب سيك الصيني بنسبة (18%) كما هو موضح **في الشكل (10)**. كما ذكرت بعض الجهات أنها لا تزال في طور تجربة النماذج اللغوية واختبارها بهدف اختيار النموذج الأنسب منها وفقاً لحاجة أعمالها الداخلية.

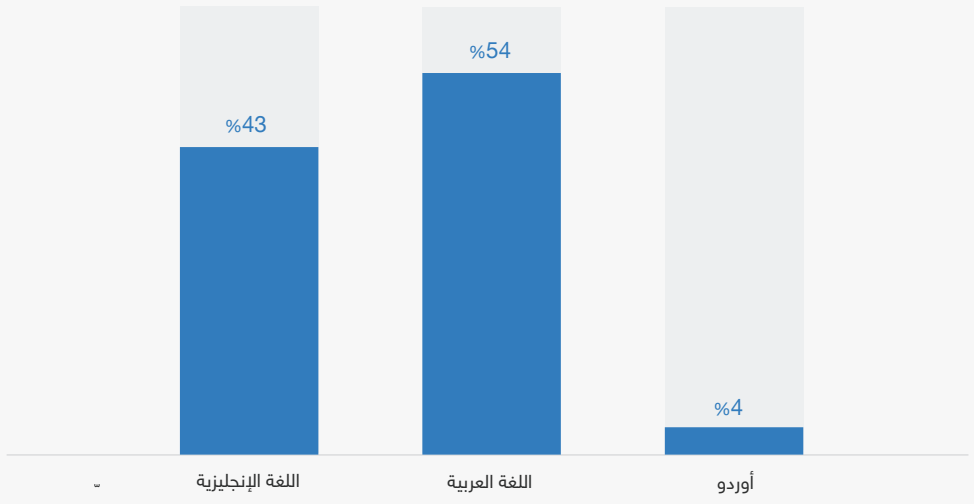
الشكل (10): معدل استخدام النماذج اللغوية الكبيرة في الجهات المحلية



المصدر: سدايا، استبانة استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (n=24)، مارس 2025م

بالنظر إلى اللغات التي تعتمدها الجهات التي تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة أو تجربها، كما هو موضح في **الشكل (11)** ذكرت (54%) من الجهات أنها تستخدم اللغة العربية، في المقابل ذكرت (43%) من الجهات الاعتماد على اللغة الإنجليزية عند التعامل مع النماذج اللغوية الكبيرة، ويجدر بالذكر أن (4%) من الجهات أشارت إلى تعاملها مع النماذج باستخدام لغة الأوردو الهندية خاصة في مواسم الحج والعمرة. أما بالنسبة لجودة النماذج في التعامل مع اللغة العربية، فقد قيمت (86%) من الجهات مستوى الجودة بـ"جيد" أو "جيد جداً".

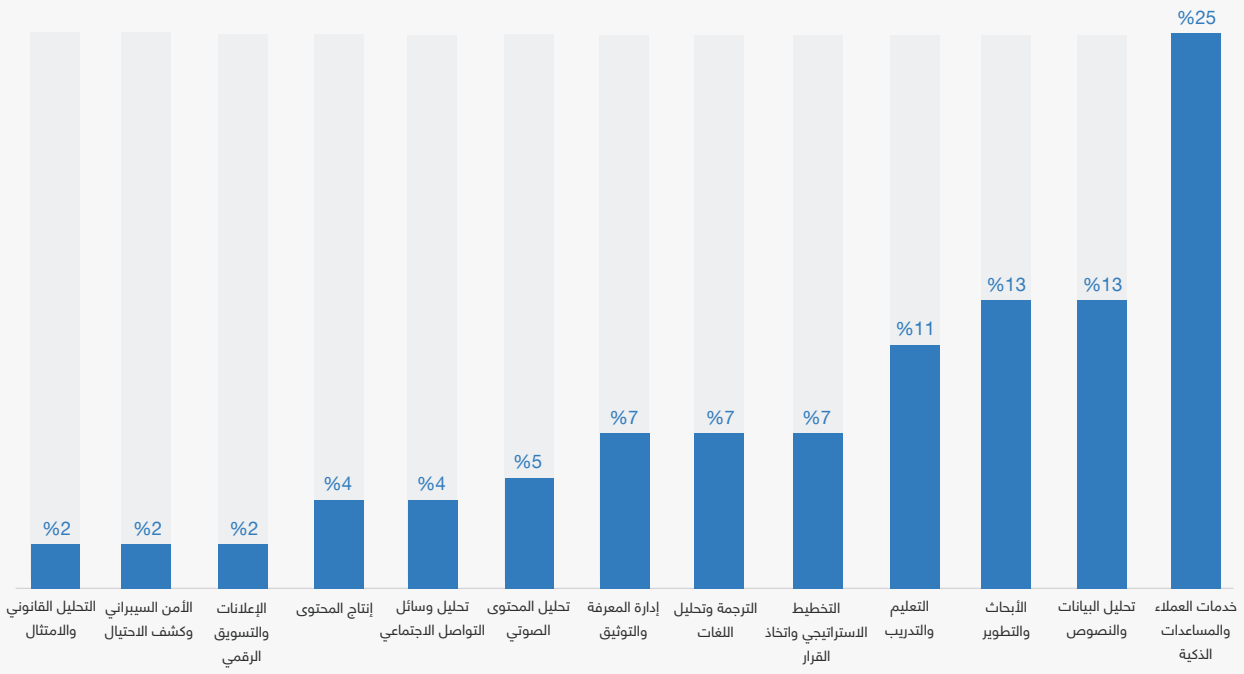
الشكل (11): اللغات المستخدمة في النماذج اللغوية الكبيرة ومعدلاتها



المصدر: سدايا، استبانة استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (n=24)، مارس 2025م

وعلى صعيد المجالات التي استخدمت فيها الجهات النماذج اللغوية الكبيرة، فقد مثلت كل من خدمة العملاء والمساعدات الذكية، وتحليل البيانات والنصوص، والأبحاث والتطوير، والتطبيقات الأكثر استخداماً كما هو موضح في **الشكل (12)**.

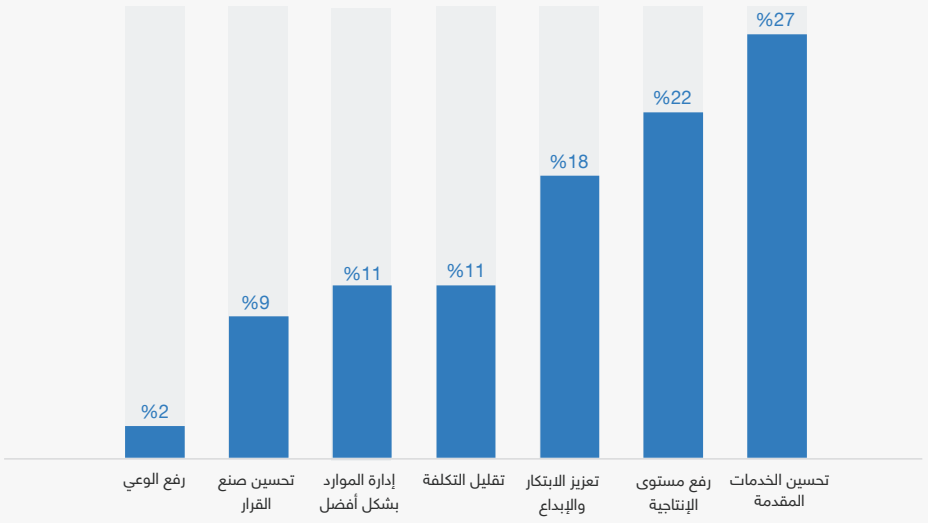
الشكل (12): التطبيقات التي تُستخدم بها النماذج اللغوية الكبيرة



المصدر: سدايا، استبانة استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (n=24)، مارس 2025م

أما فيما يخص الفوائد التي جنتها الجهات المحلية التي تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة في عملياتها الداخلية، فقد أفادت (49%) منها أنها ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة، ورفع مستوى الإنتاجية، كما أكد آخرون أنها عززت الابتكار والإبداع، وأسهمت في إدارة الموارد بصورة أفضل، كما هو موضح في **الشكل (13)**. إضافة إلى ذلك، ذكرت بعض الجهات أن لهذه النماذج دوراً في رفع الوعي لدى المدنيين بخصوص أمور السلامة العامة.

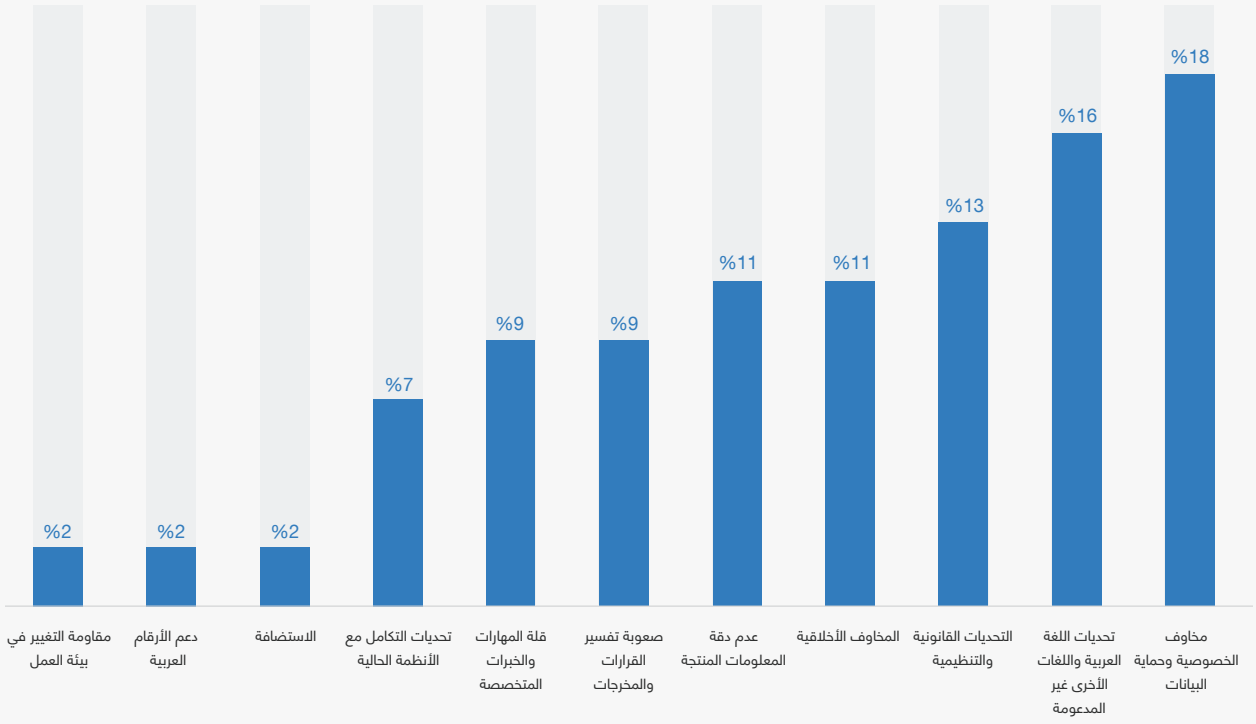
الشكل (13): الفوائد التي حصلت عليها الجهات من استخدام النماذج اللغوية الكبيرة



المصدر: سدايا، استبانة استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (n=24)، مارس 2025م

وعلى الجانب الآخر، أفادت الجهات التي تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة بوجود عدد من التحديات التي واجهتها أثناء استخدامها، كما هو موضح **في الشكل (14)**، ووفقاً لإفادتها، فقد كانت أبرز ثلاثة تحديات واجهتها هي على التوالي: مخاوف الخصوصية وحماية البيانات، وتحديات اللغة العربية واللغات الأخرى غير المدعومة، والتحديات القانونية والتنظيمية.

الشكل (14): التحديات التي تواجه الجهات المحلية عند استخدام النماذج اللغوية الكبيرة



المصدر: سدايا، استبانة استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (n=24)، مارس 2025م

الفجوات الحالية

على الرغم من التقدم الملحوظ في تطوير النماذج اللغوية العربية، إلا أن هناك فجوة كبيرة لا تزال قائمة عند مقارنتها بالنماذج العالمية الرائدة مثل: جي بي تي-4 أو (GPT-4o)، وكلود (Claude)، وجيميناي (Gemini). ومن هذا المنطلق، يركز هذا القسم على تحليل الفجوات الحالية من جوانب مختلفة تتعلق بالنماذج اللغوية العربية بحد ذاتها، وأخرى بالبيانات والتدريب والمقاييس المعيارية. ولهذا الغرض، سيبدأ القسم بمناقشة نتائج تقييم مجموعة من النماذج اللغوية الكبيرة العربية والعالمية باستخدام المقياس المعياري **بلسم** الصادر عن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

تحليل أداء النماذج اللغوية الكبيرة في اللغة العربية

أجرى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تقييماً لـ(8) نماذج لغوية عربية و(12) نموذجاً عالمياً داعماً للغة العربية باستخدام مقياس بلسم، ومن ضمن هذه النماذج: نموذج إيس جي بي تي (AceGPT-v2-8B-Chat)، وجيس (Jais-family-13b-chat)، ونموذج يحيى (Yehia-7B-preview)، وجي بي تي-4أو (GPT-4o)، وكلاود سونت (Claude Sonnet 3.5 V2)، وديب سيك (DeepSeek)، وجروك[30] (Grok-2-latest).

وقد اعتمدت نتائج الأداء لكل نموذج على حساب المتوسط الكلي لمتوسط المهام الفرعية لكل فئة، هذا فيما يستخدم مقياس بلسم منهجية التقييم المعتمدة على النماذج اللغوية كحكم (LLM as A Judge) -باستخدام نموذج جميناي 2.5 فلاش (Gemini 2.5 Flash)- لزيادة موثوقية النتائج، بعدما كانت تعتمد سابقاً على المقاييس الآلية باستخدام معياري التقييم ثنائي اللغة (BLEU) وتقييم الموجه للاسترجاع وتلخيص النصوص (ROUGE)، وقد أثبتت نتائج التقييم المعتمدة على النماذج اللغوية توافقها مع التقييمات البشرية بنسبة عالية تراوحت بين (82%) إلى (98%)[30].

ووفقاً لنتائج المقارنة بين النماذج اللغوية العربية والعالمية عبر فئات المهارات اللغوية، فقد كشفت النتائج تفوق النماذج العالمية بشكل عام في غالبية فئات المهارات اللغوية العربية، ومن أبرزها: الكتابة الإبداعية، والمنطق، والفهم القرائي، وملء الفراغات، وترجمة الآلة، ويعزى ذلك إلى تدريب هذه النماذج على بيانات ضخمة ومعارف ولغات متنوعة. وبالرغم من ذلك، كشف التقييم اقتراب النماذج اللغوية العربية لأداء النماذج العالمية في مهام معينة خاصة تلك التي تتطلب معرفة دقيقة بالبنية العربية كمهام الكتابة الإبداعية والفهم القرائي من جهة، وتفوقها بشكل طفيف في مهام أخرى كالتلخيص[30].

تحليل الفجوات

وفقاً للبيانات التي تم رصدها في قسم الوضع الراهن فيما يخص النماذج اللغوية، ومجموعات بيانات التدريب المستخدمة في النماذج اللغوية العربية، والمقاييس المعيارية ونتائج تقييم مقياس بلسم، فيمكن حصر الفجوات في الجوانب التالية:

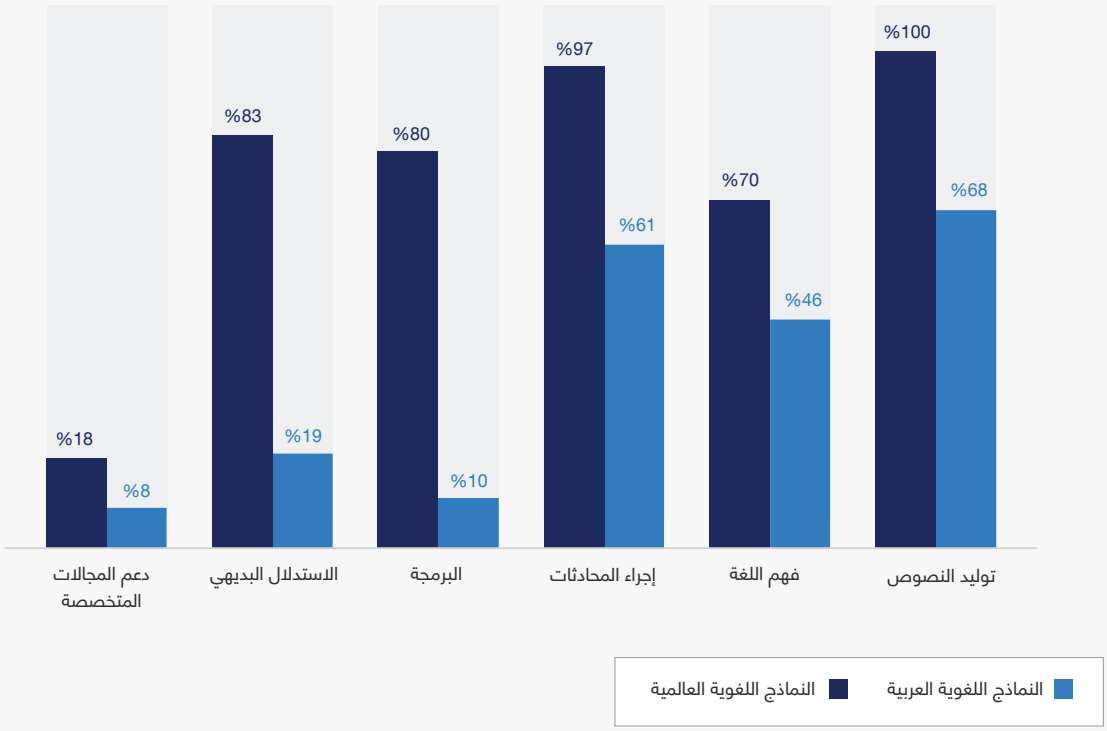
حجم النماذج

تتراوح أحجام النماذج اللغوية العربية الحالية بين الحجمين الصغير والمتوسط، حيث يتراوح عدد المعاملات بها بين مليار و(50) مليار معامل، بينما تصل النماذج العالمية الرائدة إلى مئات المليارات من المعاملات، فمثلاً يقدر حجم نموذج جي لام[31] (GLaM) بما يقارب (1.2) تريليون معامل، فيما يقدر حجم نموذج ديب سيك-في3 (DeepSeek-v3) بما يقارب (671) مليار معامل. وبالرغم من أن التوجهات الحالية التي بدأت منذ نهاية عام 2024م تركز على تطوير النماذج الصغيرة والمتوسطة لكونها تتناسب مع طبيعة التطبيقات التي تتطلب سرعة في الاستجابة وموارد حوسبية منخفضة، إلا أن الأحجام الكبيرة من النماذج اللغوية يمكن أن تتيح فهماً أعمق للغة وأداءً فائقاً في معالجة مهام معقدة وإمكانيات لتطوير تطبيقات متقدمة، لذا هناك حاجة لتكثيف الجهود في تطوير نماذج لغوية عربية ضخمة جداً تكون قادرة على أداء مهام معقدة وأكثر تنوعاً.

قدرات النماذج اللغوية العربية

عند المقارنة بين قدرات النماذج العالمية وتلك التي تمتلكها النماذج اللغوية العربية، فلا تزال هناك فجوة كبيرة في النماذج اللغوية العربية، إذ إن معظم النماذج اللغوية العربية تركز على القدرات المرتبطة بتوليد المحتوى، وإجراء المحادثات، وفهم اللغة في بعض الجوانب كالتصنيف والتحليل والإجابة عن الأسئلة كما هو موضح في **الشكل (15)**، فيما تركز النماذج العالمية على القدرات الأكثر تعقيداً مثل: الاستدلال البديهي، والفهم العميق للنصوص مع مراعاة التحقق من سلامة اللغة، فضلاً عن قدرات توليد النصوص والكتابة الإبداعية وإجراء المحادثات وإدارتها.

الشكل (15): معدل تركيز النماذج اللغوية العالمية والعربية من ناحية نوعية القدرات المقدمة



المصدر: سدايا، بيانات النماذج اللغوية الكبيرة (n=45)، فبراير 2025م

إضافة إلى ما سبق، فعلى الرغم من أن نتائج مقياس بلسم المشار إليها سابقاً[30] أظهرت الإمكانيات الواعدة لدى النماذج اللغوية العربية في مهام تعتمد على التعبير والإنتاج اللغوي العام، إلا أنها لا تزال متأخرة في التعامل مع المهام المعقدة التي تتطلب فهماً دلالياً واستيعاباً عميقاً ودقيقاً على مستوى المنطق أو السياق أو التتابع أو البنية النصية، وهذا ما يعكس الحاجة إلى ضرورة استثمار أكبر في تطوير النماذج العربية، ليس فقط من خلال توسيع حجم البيانات المستخدمة في التدريب، بل أيضاً عبر تحسين نوعيتها وتنوعها وتضمين مهام أكثر تعقيداً في سياق التدريب، بهدف تمكين النماذج العربية من المنافسة في البيئات متعددة المهام واللغات.

التغطية اللهجية

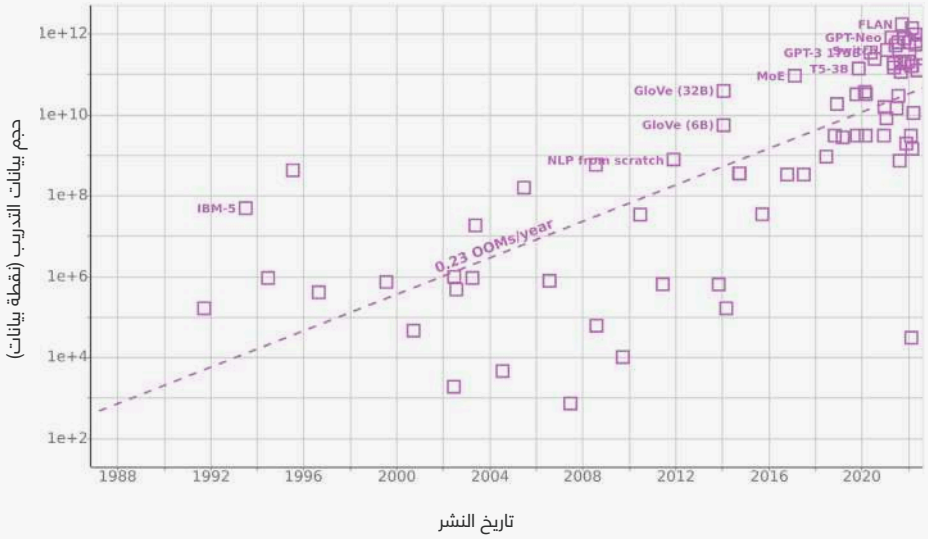
تتركز النماذج اللغوية العربية وبعض من النماذج اللغوية العالمية على دعم عدد من اللهجات العربية كاللهجة المصرية والمغربية، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الدعم يعد محدوداً بالنظر إلى الثراء والتنوع الكبير في لهجات اللغة العربية، إذ إن غالبية هذه النماذج تركز على دعم أربع أو خمس لهجات فقط، في حين أن عدد اللهجات العربية المتميزة عالمياً تقدر بأكثر من (30) لهجة عربية.

حجم بيانات التدريب

وفقاً لدراسة استقصائية حصرت ما يقارب أربعة آلاف مجموعة بيانات متاحة للعامة تغطي أكثر من (600) لغة و(67) دولة مختلفة لثلاثة عقود، فقد أوضحت أن (90%) من مجموعات البيانات كانت باللغة الإنجليزية وأن مصدر هذه البيانات يعود إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، في حين أن البيانات الصادرة من الدول الإفريقية لا تتجاوز (4%)[32]، وبالتالي رفع مستوى التحيزات في النماذج المدربة باللغة الإنجليزية وتهميش اللغات والثقافات الأخرى.

وبالنظر إلى النماذج اللغوية العربية فنرى أنها تعاني من محدودية بيانات التدريب مقارنة بالنماذج الإنجليزية، ففي حين أن بيانات تدريب النماذج اللغوية العربية تتراوح بين (500) مليون إلى (500) مليار كلمة، تتجاوز بيانات تدريب النماذج اللغوية العالمية الرائدة أكثر من مئة كوينتليون كلمة، أي ما يساوي مليون تريليون كلمة[33] كما هو موضح في **الشكل (16)**.

الشكل (16): حجم بيانات التدريب في النماذج اللغوية العالمية الرائدة



المصدر: Epoch AI[33]، 2025م

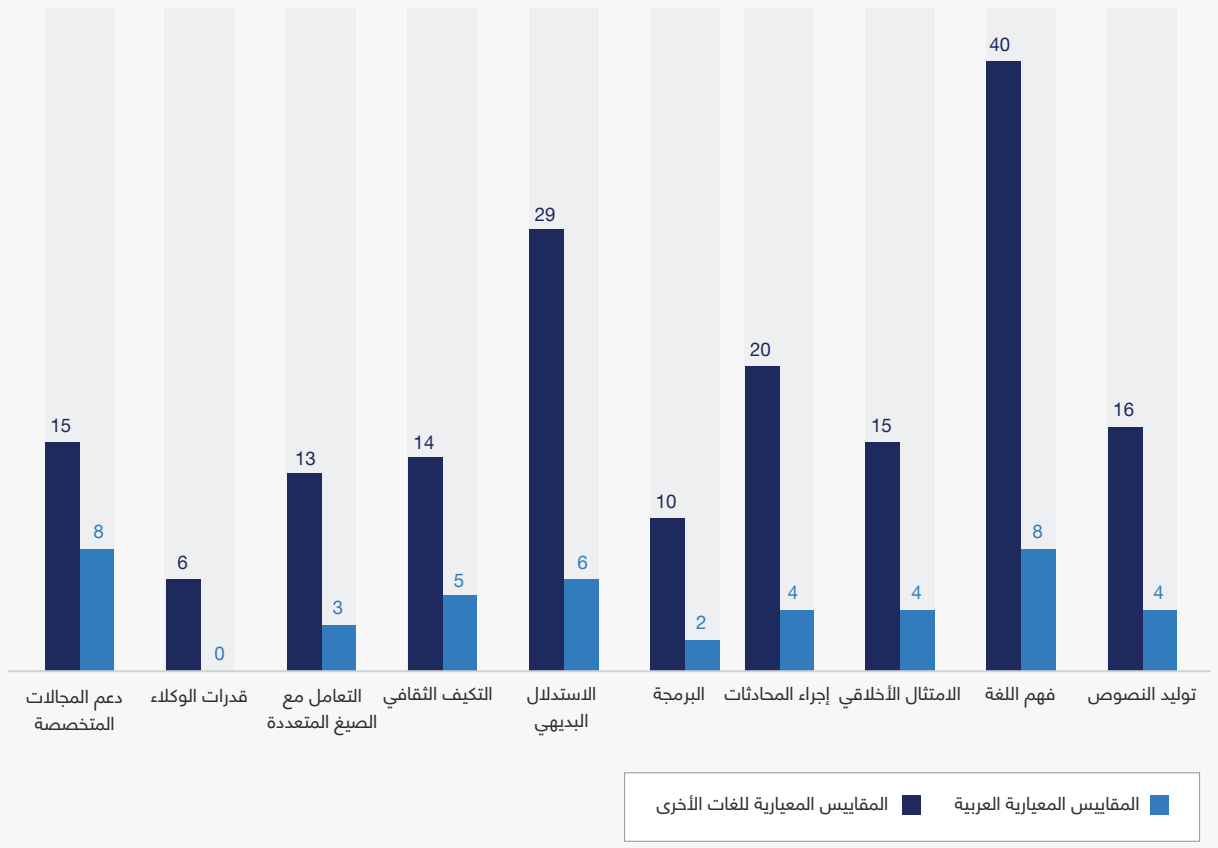
المقاييس المعيارية

تركز المقاييس المعيارية العالمية التي تم حصرها في هذه الدراسة بعدد (62) مقياساً معيارياً، ويدعم بعضها لغات عدة بينما يركز الآخر على لغة واحدة مثل الإنجليزية والصينية، وتهدف هذه المقاييس بصورة كبيرة إلى تقييم قدرات نماذج اللغة الكبيرة بطرق موضوعية وشفافة. ومن أبرز هذه المقاييس المعيارية مقياس إم إم بنش[34] (MMBench)، وأرينا-هارد[35] (Arena-Hard)، ومقياس هلم (HELM) -التقييم الشامل لنماذج اللغة- الذي طوره مركز الأبحاث حول النماذج الأساسية في جامعة ستانفورد[36]. وبالنظر إلى مقياس هلم، فإنه يتميز بتقييمه لنماذج اللغة عبر خمس قدرات أساسية: المعرفة العامة عبر بيانات إم إم إل يو-برو[37] (MMLU-Pro)، والتفكير المنطقي عبر بيانات جي بي كيو أي[38] (GPQA)، واتباع التعليمات عبر بيانات إف إيفال[39] (IFEval)، والحوار عبر بيانات وايلد بنش[40] (WildBench)، والاستدلال الرياضي عبر بيانات أومني-ماث[41] (Omni-MATH). وينفرد هذا المقياس بشفافيته التامة وقابليته للتكرار، مما يسمح للباحثين والمطورين فهم نقاط القوة والضعف في النماذج المختلفة.

المقاييس المعيارية العربية

وعلى الرغم من الجهود المبذولة في تطوير المقاييس المعيارية العربية، إلا أنها لا تزال محدودة من حيث عددها من جانب، وفي طبيعة القدرات التي تقيسها من جانب آخر، وكما هو موضح في **الشكل (17)**، تتركز المقاييس المعيارية العربية على الجوانب اللغوية السياقية والثقافية كفهم اللغة العربية، والاستدلال البديهي، والتكيف الثقافي، وتوليد النصوص، فضلاً عن دعم بعض المجالات المتخصصة مثل القانون والطب، في حين أنها متأخرة فيما يتعلق بقياس الأداء في مجال تقييم قدرات الوكلاء، وتوليد الأكواد البرمجية، والتعامل مع اللغات والصيغ المتعددة كتحليل المقاطع الصوتية والفيديو، فعلى سبيل المثال يقيم مقياس أرابيك إم إم إل يو[42] (ArabicMMLU) قدرة النماذج على الفهم والاستدلال باللغة العربية، لكنه يظل دون المستوى المطلوب مقارنةً بمقياس إم إم إل يو-برو إكس[43] (MMLU-ProX) الذي يغطي نطاقاً واسعاً من الموضوعات الأكاديمية ويختبر النماذج بمجموعة من المهام الأكثر تعقيداً وصعوبة.

الشكل (17): معدل تركيز النماذج اللغوية العالمية والعربية من ناحية نوعية القدرات المقدمة



المصدر: سدايا، بيانات المقاييس المعيارية للنماذج اللغوية الكبيرة (n=73)، مايو 2025م

ومن هذا المنطلق، تؤدي محدودية جوانب التقييم في المقاييس المعيارية العربية إلى صعوبة تقييم قدرات النماذج اللغوية العربية بصورة دقيقة وشاملة، مما يترتب عليه عدم القدرة على تحديد نقاط الضعف بصورة دقيقة بغرض معالجتها وتحسينها.

ويعكس هذا التفاوت في النماذج اللغوية العربية مقارنة بنظيراتها من النماذج العالمية تحدياً مهماً يجب التعامل معه بجدية لرفع دقة النماذج وكفاءتها والحفاظ على ثقافات الدول العربية وقيمها من جهة، ولزيادة قدراتها وإمكانياتها من جهة أخرى، مما يتيح لها اللحاق بالركب العالمي في المجال، وهذا ما أكده تقرير مؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي لعام 2025م[44] (Stanford AI Index 2025) حيث أشار إلى أن استمرار وجود الفجوات يمثل تحدياً أمام ضمان تحقيق الإنصاف في وصول تقنيات الذكاء الاصطناعي بين الشعوب والثقافات المختلفة، مؤكداً أنه يمكن أن يؤدي إلى تأخر الدول الناطقة باللغة العربية في الاستفادة من العوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه التقنيات. ولذلك فإن معالجة هذا التحدي يتطلب وعياً مؤسسياً واستثمارات استراتيجية لضمان مستقبل رقمي أكثر توازناً وتمثيلاً لمختلف مجتمعات العالم بدقة أكبر.

التحديات وطرق معالجتها

على الرغم من التقدم الكبير في مجال تطوير النماذج اللغوية الكبيرة، إلا أن النماذج اللغوية العربية لا تزال تواجه مجموعة من التحديات المتعددة التي تؤثر بشكل ملحوظ على دقتها، وكفاءتها، ومدى تنوع إمكانياتها. يناقش هذا القسم أبرز التحديات التي تواجه تطوير النماذج اللغوية العربية، ويستعرض مجموعة من الطرق والحلول الممكنة لمعالجتها.

التحديات

تواجه النماذج اللغوية العربية تحديات عدة، تعكس الفجوة القائمة بينها وبين نظيراتها من النماذج العالمية المتقدمة، وتؤثر بشكل مباشر على قدرتها على الأداء الدقيق والفهم العميق في مختلف المهام اللغوية، ويمكن تلخيص أبرز هذه التحديات في النقاط التالية:

ندرة البيانات

يواجه تطوير النماذج اللغوية الكبيرة للغة العربية تحديات خاصة، تعود في جزء كبير منها إلى سببين رئيسيين هما: الأول التنوع اللغوي الغني للغة العربية، أما الثاني هو ندرة مجموعات البيانات عالية الجودة. على عكس اللغة الإنجليزية التي تتمتع بوفرة في الموارد الموثقة والموسمة بصورة جيدة، غالباً ما تكون مجموعات البيانات العربية محدودة الحجم، ومجزأة ومتخصصة في نطاقات محددة، أو منحازة نحو اللغة العربية الفصحى والعربية المعاصرة، ويؤدي هذا النقص والندرة في البيانات إلى صعوبة تدريب نماذج لغوية قادرة على التعميم بفاعلية عبر مختلف أنماط استخدام اللغة العربية.

وعلاوة على ذلك، يفتقر عدد من الموارد اللغوية الحالية إلى التوازن، حيث إنها لا تمثل بصورة كافية اللهجات المحلية والإقليمية المتنوعة والسياقات غير الرسمية والمحتوى الثقافي ذا الصلة، مما يزيد من الفجوة بين أداء النماذج في بيئات الاختبار وتطبيقاتها العملية على أرض الواقع. وعليه، يعتبر توفير مجموعات بيانات شاملة وممثلة للتنوع اللغوي العربي أحد العوائق الأساسية في تقدم تطوير النماذج اللغوية الكبيرة للغة العربية، إذ لا تقتصر تأثيرات هذه الندرة على الحد من كفاءة النماذج في التطبيقات العملية فحسب، بل تعيق أيضاً التقدم في مجالات مهمة أخرى، مثل: فهم اللهجات المختلفة والمواءمة الثقافية التي تظهر فيها فجوات البيانات بصورة أكثر وضوحاً وتأثيراً.

معالجة اللهجات العربية

إضافة إلى مشكلة ندرة البيانات بشكل عام، تمثل اللهجات العربية المتنوعة تحدياً آخر أمام تطوير النماذج اللغوية الكبيرة وتضيف طبقة إضافية من التعقيد للمشهد اللغوي العربي، إذ تتميز اللغة العربية بثراء لهجاتها المحلية والإقليمية، وتمتلك كل لهجة بنية نحوية وصرفية ومعجمية خاصة ومختلفة عن العربية الفصحى وعن اللهجات الأخرى.

وعلى الرغم من أن هذه اللهجات تعد وسيلة التواصل اليومية الأساسية لمئات الملايين من الناطقين بالعربية، إلا أنها تُعد من اللغات منخفضة الموارد نظراً إلى قلة البيانات الموسومة بصورة كافية أو المدونات الرقمية النصية بصورة واسعة، مما أدى إلى ضعف أداء النماذج اللغوية الكبيرة الحالية -تكون مدربة على مجموعات بيانات يغلب عليها طابع الفصحى أو العربية المعاصرة- في تمثيل الثراء اللغوي الذي تتسم به اللهجات العربية، وبالتالي في التعامل مع المدخلات العامة أو اللهجية نتيجة الاختلاف بين لغة التدريب المستخدمة وتلك التي يتم استخدامها واقعياً.

المواءمة الثقافية

تشكل الحساسية الثقافية والدينية عاملاً مهماً في تطوير النماذج اللغوية الكبيرة للغة العربية، فاللغة العربية متجذرة في السياقات الثقافية والدينية لمتحدثيها، مما يستدعي معالجة دقيقة لضمان إنتاج مخرجات تحترم هذه الحساسية، وتكمن المشكلة الأساسية في أن النماذج اللغوية الحالية غالباً ما تُطور باستخدام بيانات تدريب محايدة ثقافياً أي تفتقر إلى العمق الثقافي العربي، أو تكون ذات طابع غربي لا يتناسب مع الجمهور الناطق بالعربية، ونتيجة لذلك تكون مخرجات هذه النماذج غريبة أو غير ملائمة مع توقعات المستخدم العربي وحساسيته الثقافية.

علاوة على ما سبق، يزيد من تعقيد هذا التحدي هيمنة اللغة الإنجليزية في النماذج اللغوية متعددة اللغات، إذ تميل هذه النماذج إلى تفضيل الأنماط والموضوعات المستندة على اللغة الإنجليزية حتى عند التعامل مع المدخلات العربية، وعليه يكشف هذا الخلل الثقافي عن الحاجة الملحة إلى تبني منهجيات تركز أولاً على اللغة العربية عند تصميم النماذج، وتراعي الخصائص الفريدة للغة العربية وتراكيبها أثناء عملية التطوير.

موازنة الإنجليزية والعربية في النماذج متعددة اللغات

يتمثل أحد التحديات الأساسية في تطوير النماذج اللغوية الكبيرة عالية الجودة للغة العربية في ضرورة تضمين البيانات الإنجليزية أثناء عملية التدريب، ومحاولة الموازنة بين الاستفادة من هذه البيانات وتجنب آثارها السلبية، إذ تمتاز اللغة الإنجليزية بوفرة المحتوى وثرائه عبر مختلف المجالات العلمية والتقنية والثقافية وغيرها، وهي موارد لا تتوفر بنفس الدرجة في اللغة العربية التي تصنف ضمن اللغات محدودة الموارد الرقمية، ونتيجة لذلك فإن النماذج اللغوية العربية التي يتم تدريبها دون تضمين البيانات الإنجليزية غالباً ما تفتقر إلى العمق والتنوع المعرفي الذي تتمتع به النماذج المدربة على مجموعات بيانات متعددة اللغات تشمل الإنجليزية.

ومع ذلك، فإن إدراج البيانات الإنجليزية في تدريب النماذج اللغوية العربية يأتي مع مقايضة كبيرة (يصاحبه إشكاليات متعددة)، إذ يؤدي إلى انتقال التحيزات الكامنة في البيانات الإنجليزية إلى النماذج اللغوية العربية، وفي الغالب تظهر هذه التحيزات في صورة متعددة، كالافتراضات الثقافية، والصور النمطية بين الجنسين (Gender Stereotypes) والمبادئ أو الأفكار التي لا تمثل واقع الحياة للمجتمعات الناطقة باللغة العربية وقد يتعارض معها. وعلى الرغم من أن الجهود المبذولة لمواءمة النماذج ثقافياً ودينياً قد تساعد على التخفيف من هذه التحيزات، إلا أنها لا تقدم حلاً متكاملاً للمشكلة بحد ذاتها.

ضعف منظومة الذكاء الاصطناعي العربية

يعد ضعف منظومة الذكاء الاصطناعي المتكاملة والمترابطة عبر العالم العربي أحد التحديات الرئيسية في تطوير النماذج اللغوية الكبيرة للغة العربية. على عكس الدول الغربية الداعمة لجوانب مختلفة تشمل: الموارد الحوسبية المتقدمة، والتمويل البحثي الواسع، والشبكات التعاونية للابتكار، بينما تواجه معظم الدول العربية قيوداً مالية في البنية التحتية تعيق من قدرتها على التقدم في هذا المجال. وعلى الرغم من أن هناك خطوات استثمارية أولية وواعدة في تطوير الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه الجهود تفتقر في الغالب إلى التنسيق، فهي تتم بشكل منفصل دون تحقيق التكامل الإقليمي اللازم لخلق بيئة حيوية داعمة للابتكار في هذا المجال.

إضافة إلى ما سبق، فإن القطاعات الرئيسية لتطوير الذكاء الاصطناعي -وعلى رأسها القطاع التقني الذي يشمل شركات البرمجيات وتطوير المنصات الرقمية، بالإضافة إلى قطاعات التجارة الإلكترونية واسعة النطاق ووسائل الإعلام الرقمية- لا تزال في مراحلها الأولية للنمو أو غير مرتبطة بشكل وثيق بمنظومة البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي في كثير من الدول العربية. ويؤدي هذا الغياب إلى تقليل الفرص المتاحة لإجراء التجارب العملية والتطبيق الفعلي للحلول الذكية الخاصة باللغة العربية.

ضعف مقاييس تقييم النماذج اللغوية العربية

يُعد ضعف المقاييس المعيارية العربية أحد التحديات التي تحد من قياس أداء النماذج اللغوية المطورة بفعالية، إذ تعتمد معظم المقاييس المعيارية العربية على اللغة العربية الفصحى فقط، مما يؤدي إلى تجاهل التنوع الكبير في اللهجات خلال التقييم وبالتالي إلى نتائج غير دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم كثير من هذه المقاييس مطابقة الكلمات أو الإجابات النموذجية كمعيار لاختبار صحة إجابات النماذج، فعلى سبيل المثال، تعد الإجابة خاطئة لمجرد اختلاف الصياغة دون مراعاة صحة المعنى أو جودة التعبير باللغة العربية. وعلى الصعيد الآخر، تعتمد هذه المقاييس على استخدام أسئلة مترجمة أو محتوى غير أصيل، مما يفقدها الحس الثقافي والسياقي الخاص بالمتحدث العربي. ونتيجة لذلك، قد تظهر النماذج بمستوى جيد في التقييم، إلا أنها قد تنتج مخرجات غير ملائمة، مما يوهم الباحثين والمستخدمين بقدرتها العالية في حين أنها غير فعالة في التطبيقات الواقعية، ولذا فإن غياب مقاييس معيارية تراعي اللهجة، والمعنى اللغوي، والسياق الثقافي يجعل من الصعب قياس جودة النماذج بدقة، ويشكل ذلك عائقاً أمام تطوير نماذج تفهم اللغة العربية كما يستخدمها الأفراد فعلياً.

طرق المعالجة

تتطلب معالجة التحديات التي تعيق تطوير النماذج اللغوية الكبيرة للغة العربية اعتماد استراتيجيات متكاملة وشاملة تعالج عدداً من المحاور بشكل متزامن، وتأخذ بعين الاعتبار الطابع الخاص للغة العربية من حيث التنوع اللغوي والثقافي. ويمكن تلخيص أبرز طرق المعالجة المقترحة كما يلي:

توسيع مصادر البيانات العربية ومعالجة اللهجات

تتطلب معالجة ندرة البيانات العربية بناء مجموعة بيانات متنوعة وشاملة تضم اللغة العربية الفصحى والمعاصرة إلى جانب اللهجات الإقليمية المختلفة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توظيف أساليب جمع البيانات المبتكرة مثل التعهيد الجمعي لجمع النصوص المحكية والمحتوى الثقافي من مختلف المناطق العربية، بما يضمن التمثيل الجغرافي والثقافي المتوازن. كما يُعد استخدام تقنيات التعلم بالنقل (Transfer Learning) وسيلة جيدة لتوسيع نطاق البيانات المتوفرة، حيث يمكن الاستفادة من النماذج المدربة مسبقاً لتحسين أداء النماذج على اللهجات محدودة الموارد.

وللتعامل مع التنوع اللهجي، يمكن تطبيق استراتيجيات التدريب المتدرج التي تبدأ بالفصحى ثم تنتقل تدريجياً إلى اللهجات، مع استخدام تقنيات المعايرة الدقيقة (Fine-tuning) لتخصيص النماذج لكل لهجة. إضافة إلى ذلك، يمكن توظيف أساليب التعلم متعدد المهام (Mul-ti-task Learning) التي تسمح للنموذج بتعلم عدة لهجات بصورة متزامنة مع الاستفادة من أوجه التشابه بينها.

تعزيز الحساسية الثقافية وتقليل التحيزات

تتطلب معالجة التحيزات الثقافية والدينية اتباع منهجية متعددة الطبقات تبدأ من مرحلة إعداد البيانات وتمتد إلى مرحلة التدريب والتقييم. ويمكن تحقيق المواءمة الثقافية من خلال إنشاء مجموعات بيانات مخصصة تعكس القيم والتقاليد العربية والإسلامية، مع التركيز على المحتوى المحلي عالي الجودة في مجالات العلوم والتقنية والأدب والتاريخ. كما يُعد تطوير مرشحات محتوى ذكية أمراً ضرورياً لفحص البيانات وإزالة المحتوى المتحيز أو غير الملائم ثقافياً.

ولتحقيق توازن أفضل بين الاستفادة من البيانات الإنجليزية وتقليل تحيزها، يمكن استخدام خوارزميات متقدمة لمساعدة النموذج على التمييز بين الثقافات المختلفة. كما يمكن إعادة توزيع وزن البيانات بحيث لا يطغى المحتوى الإنجليزي، ويأخذ المحتوى العربي أهمية أكبر أثناء التدريب.

بناء التعاون الإقليمي وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي

تتطلب معالجة ضعف منظومة الذكاء الاصطناعي العربية تضافر الجهود الإقليمية من خلال إنشاء اتحادات بحثية مشتركة تجمع بين الدول العربية المختلفة. ويمكن تحقيق ذلك عبر تأسيس اتحاد البيانات العربية المشترك الذي يهدف إلى توحيد جهود جمع وتطوير البيانات العربية عالية الجودة، مع تبني نموذج التمويل المشترك الذي يوزع التكاليف على عدة دول لتخفيف العبء المالي.

كما يُعد تطوير البنية التحتية الحوسبية المشتركة أمراً بالغ الأهمية، حيث يمكن للدول العربية تجميع مواردها الحوسبية لإنشاء مراكز حوسبة عالية الأداء متخصصة في تدريب النماذج اللغوية العربية. وللربط بين القطاعات المختلفة، يمكن تأسيس شراكات استراتيجية بين الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص، مع إنشاء برامج تبادل الخبرات والباحثين بين الدول العربية لنقل المعرفة وتسريع التطوير.

الاستثمار في التطبيقات المتخصصة وبناء القدرات البشرية

لسد فجوة التطبيق العملي للنماذج اللغوية العربية وتحقيق الاستفادة القصوى منها، لا بد من اعتماد استراتيجية شاملة تجمع بين الاستثمار في التطبيقات المتخصصة وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة. ففي القطاعات الحيوية مثل التعليم، يمكن تطوير مساعد تعليمي ذكي يتفاعل مع المتعلمين بلغتهم لشرح المفاهيم وتقديم تغذية راجعة متخصصة. أما في القطاع الحكومي، فيمكن توظيف هذه النماذج لتطوير خدمات حكومية إلكترونية تتفاعل مع المواطنين بلغتهم المحلية، إلى جانب أنظمة ترجمة دقيقة للوثائق الرسمية والقانونية. كما يشكل الاستثمار في رقمنة التراث الثقافي العربي فرصة لإثراء المحتوى الرقمي وخلق قيمة اقتصادية وثقافية مضافة.

ولضمان استدامة هذا التقدم، من الضروري الاستثمار في بناء القدرات البشرية من خلال تطوير برامج أكاديمية متخصصة تجمع بين علوم الحاسب واللغويات والدراسات الثقافية، ويشمل ذلك إنشاء برامج زمالة بحثية ومراكز تدريب تؤهل المطورين والباحثين في الذكاء الاصطناعي الموجه للغة العربية، مع تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي عبر برامج التبادل والتشارك مع مؤسسات بحثية رائدة.

تطوير مقاييس التقييم الملائمة ثقافياً

تتطلب معالجة ضعف مقاييس التقييم الحالية تطوير معايير جديدة تراعي خصوصية اللغة العربية وتنوعها اللهجي والثقافي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء مجموعات اختبار شاملة تغطي مختلف اللهجات العربية والسياقات الثقافية، مع تطوير مقاييس تقييم ديناميكية تركز على جودة المعنى والملاءمة الثقافية بدلاً من المطابقة الحرفية.

كما يُعد تطوير أساليب التقييم التفاعلية التي تشمل المستخدمين الحقيقيين في عملية التقييم أمراً ضرورياً لقياس الأداء الواقعي للنماذج. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء منصات تقييم مجتمعية تسمح للمتحدثين الأصليين بتقييم مخرجات النماذج وتقديم ملاحظاتهم، مع استخدام تقنيات التعلم من التعليقات البشرية (Human Feedback Learning) لتحسين النماذج بناءً على هذه التقييمات.

خارطة طريق لتطوير النماذج اللغوية العربية

يقدم هذا القسم خارطة طريق لتطوير النماذج اللغوية العربية، وهي تشكل رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى سد الفجوة القائمة بين النماذج العربية ونظيراتها العالمية من خلال سلسلة من المراحل المترابطة التي تراعي الأولويات التقنية والاحتياجات اللغوية.

تتناول الخارطة أربع مراحل رئيسية تبدأ من توفير بيانات عالية الجودة، ومروراً بتعزيز قدرات النماذج وتوسيع خصائصها، ووضع منظومة تقييم موحدة دقيقة، ووصولاً إلى دعم التبني المؤسسي والتعاون الإقليمي. وفيما يلي ملخص تفصيلي لكل مرحلة تشمل خطوات تنفيذية.

المرحلة الأولى: توفير البيانات بجودة عالية

تعتبر البيانات عالية الجودة الركيزة الأساسية لتطوير أي نموذج لغوي ناجح، ولتطوير نماذج لغوية عربية متقدمة وناجحة لا بد من بذل الجهود في جمع وتنظيم البيانات العربية، بما يضمن توفرها وتنوعها وجودتها لتشمل التخصصات واللهجات والأنماط النصيّة المختلفة. وتتضمن جهود جمع وتنظيم البيانات العربية ما يلي:

- **جمع البيانات العربية وتنظيمها:** جمع وتنظيم بيانات عربية عالية الجودة مع ضمان تمثيل شامل للهجات المختلفة وتحقيق التوازن بين هذه اللهجات، وذلك عبر إنشاء مستودعات بيانات مفتوحة تتضمن نصوصاً عربية فصيحة ومتنوعة لهجياً، بالإضافة إلى عقد شراكات مع وسائل الإعلام ودور النشر للحصول على نصوص مُرخصة.
- **ضبط جودة البيانات والتصنيف:** وضع معايير صارمة ومحددة لضمان جودة البيانات تتضمن تقييم السلامة اللغوية، والاتساق المعنوي، والملاءمة السياقية. إضافة إلى تصنيف البيانات بدقة وفق مصادرها ومجالات استخدامها ولهجاتها، بما يضمن توازن العينات وشمولية التمثيل وخلوها من الأخطاء الدلالية.
- **إثراء المحتوى العربي المتخصص:** التركيز على زيادة المحتوى العربي في المجالات النادرة مثل العلوم، والطب، والهندسة، لضمان تغطية أوسع للمعرفة المتخصصة التي يمكن تحقيقها عبر إطلاق مبادرات ترجمة وتعريب للمقالات العلمية في مجالات الطب والهندسة والاقتصاد وغيرها.
- **التحديث المستمر للبيانات:** وضع جداول زمنية دورية —مثل التحديث ربع السنوي— لمراجعة وتحديث مجموعات البيانات العربية بشكل منهجي. يشمل ذلك تنقيح البيانات القديمة، وإزالة المحتوى منخفض الجودة أو المتكرر، وإدراج مصادر جديدة تعكس التغيرات في اللغة والاستخدامات الحديثة.

المرحلة الثانية: تطوير نماذج متعددة القدرات

تعاني النماذج اللغوية العربية الحالية من محدودية في بعض القدرات مقارنةً بالنماذج العالمية، مما يوسع الفجوة بينهما في الأداء. ولتطوير هذه النماذج لا بد من تعزيز قدراتها على عدة أصعدة أساسية لتحسين كفاءة أدائها بشكل شامل، وذلك على النحو التالي:

تعزيز القدرات الأساسية

- **الاستنتاج المنطقي والتفكير المتسلسل:** تحسين قدرة النماذج على التحليل المنطقي وحل المسائل خطوة بخطوة خاصة في المسائل الرياضية والعلمية المعقدة من خلال تدريب النماذج ببيانات برمجية أو رياضية وعلى أساليب استدلال متقدمة وتمكينها من توليد سلاسل من التفكير (Chain of Thought) لحل المشكلات ذوات الخطوات المتعددة.
- **معالجة سياقات طويلة والتعامل مع الأدوات:** تطوير قدرة النماذج على فهم النصوص ذات السياق الطويل والتعامل مع مدخلات كبيرة الحجم دون فقدان الترابط، حيث إن النماذج العربية حالياً محدودة بطول مدخل معين، ما يقيد استخدامها في التطبيقات التي تتطلب قراءة مستندات طويلة أو إجراء حوارات طويلة. إضافة إلى ذلك، من المهم تمكين النماذج من استخدام الأدوات الخارجية كقواعد البيانات، ومحركات البحث لدعم إجاباتها عند الحاجة.
- **دعم تعدد اللغات مع الحفاظ على التفوق في معالجة اللغة العربية:** تعزيز استفادة النموذج من المعرفة المتوفرة بلغات أخرى بهدف الحصول على المعرفة العامة وتحسين قدرات الترجمة والتفاعل، وفي الوقت ذاته من المهم الحفاظ على تميز النموذج في معالجة اللغة العربية وجوانب فهمها وتوليدها.

التطوير متعدد الوسائط

- **دعم النص والصوت والصورة والفيديو:** تطوير نماذج متعددة الوسائط تستطيع فهم وتوليد مخرجات لا تقتصر على المحتوى النصي فقط، بل تشمل أيضاً المحتوى الصوتي والبصري والمرئي، مما يمكّن هذه النماذج من معالجة اللغات المنطوقة، وتفسير الصور والفيديوهات التي تحتوي على محتوى باللغة العربية، وبالتالي فهم السياقات متعددة الأوجه.
- **تطوير نماذج بأحجام مختلفة لتلبية الاحتياجات المتنوعة:** بناء مجموعة من النماذج اللغوية العربية بأحجام مختلفة صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة، إذ لا يوجد حجم واحد من النماذج يناسب جميع الحالات. فالنماذج الكبيرة جداً قد تحقق فهماً عميقاً وأداءً أعلى وأكثر دقة في بعض المهام، لكنها تتطلب موارد حوسبة هائلة ولا تكون عملية في كل الحالات.

المرحلة الثالثة: بناء مقاييس مرجعية

على الرغم من وجود مبادرات أولية لتقييم النماذج اللغوية العربية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى معايير دقيقة ومنظومة تقييم موحَّدة يمكن الاعتماد عليها لضمان التطوير المستمر، إذ إن وضع مقاييس مرجعية موحدة يساعد الباحثين وصنّاع القرار على قياس التقدم بشكل موضوعي ومعرفة جوانب القصور لتحقيق تحسينات مستمرة، ولذا تركز هذه المرحلة على بعدين أساسيين:

تطوير معايير تقييم شاملة للنماذج العربية

إنشاء معايير تقييم دقيقة وشاملة تأخذ بالاعتبار طبيعة اللغة العربية وتغطي مختلف جوانب المهارات للنموذج، وخاصة الجوانب التالية:

- الاستدلال اللغوي والمنطقي.
- حل المسائل الرياضية والعلمية باللغة العربية.
- فهم اللهجات المختلفة واستيعاب الفروقات بينها.
- استيعاب السياقات الثقافية واللغوية المتنوعة.

إنشاء بيئة اختبار موحدة

يتطلب هذا البعد توفير منظومة موحدة للتقييم تكون معتمدة ومحدثة باستمرار، بما يضمن التنافس الإيجابي بين الفرق البحثية وتوجيه البحوث المستقبلية نحو تحسين نقاط الضعف المكتشفة في النماذج اللغوية العربية، ويمكن تحقيق هذه المنظومة عبر ما يلي:

- بناء **منصة تقييم مفتوحة** تعتمد على معايير موحدة لتمكين اختبار النماذج العربية المختلفة تحت ظروف متماثلة وقياس أدائها بطريقة عادلة وشفافة.
- توفير **أدوات اختبار معيارية** تساعد على إجراء مقارنات عادلة على أداء النماذج وتحليل نقاط القوة والضعف فيها، بما يساعد على متابعة تقدم وتحسن كل إصدار لهذه النماذج.

المرحلة الرابعة: دعم تبني النماذج العربية

لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من النماذج اللغوية العربية، من المهم تعزيز تبني النماذج المطورة والاستفادة منها فعلياً في التطبيقات الواقعية من قبل الجهات الحكومية والخاصة وحتى المجتمع، وذلك عبر محورين أساسيين:

تسريع التبني المؤسسي

يهدف هذا المحور إلى زيادة نسبة تبني النماذج اللغوية العربية واستخدامها في مختلف المؤسسات عبر الخطوات التالية:

- **تحفيز الجهات الحكومية والخاصة:** العمل على تشجيع الجهات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات على استخدام النماذج اللغوية العربية ودمجها في أنظمتها وخدماتها اليومية كمنصات خدمة المواطنين، وأنظمة المساعدة الافتراضية.
- **توفير الدعم التقني والتدريب:** تقديم أدوات التطوير والدعم التقني المناسبة، فضلاً عن برامج التدريب اللازمة للمؤسسات لتسهيل استخدام وتبني هذه النماذج، وتتضمن التدريب على كيفية دمج النموذج اللغوي في البرامج والخدمات، وتوفير أدلة الاستخدام التطبيقية.
- **نشر الوعي:** توضيح إمكانيات النماذج اللغوية العربية وفوائد استخدامها في تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأعمال عبر تنظيم الفعاليات وورش العمل المتخصصة تستهدف كلاً من صناع القرار والموظفين والتقنيين.

بناء منظومة تعاونية للذكاء الاصطناعي

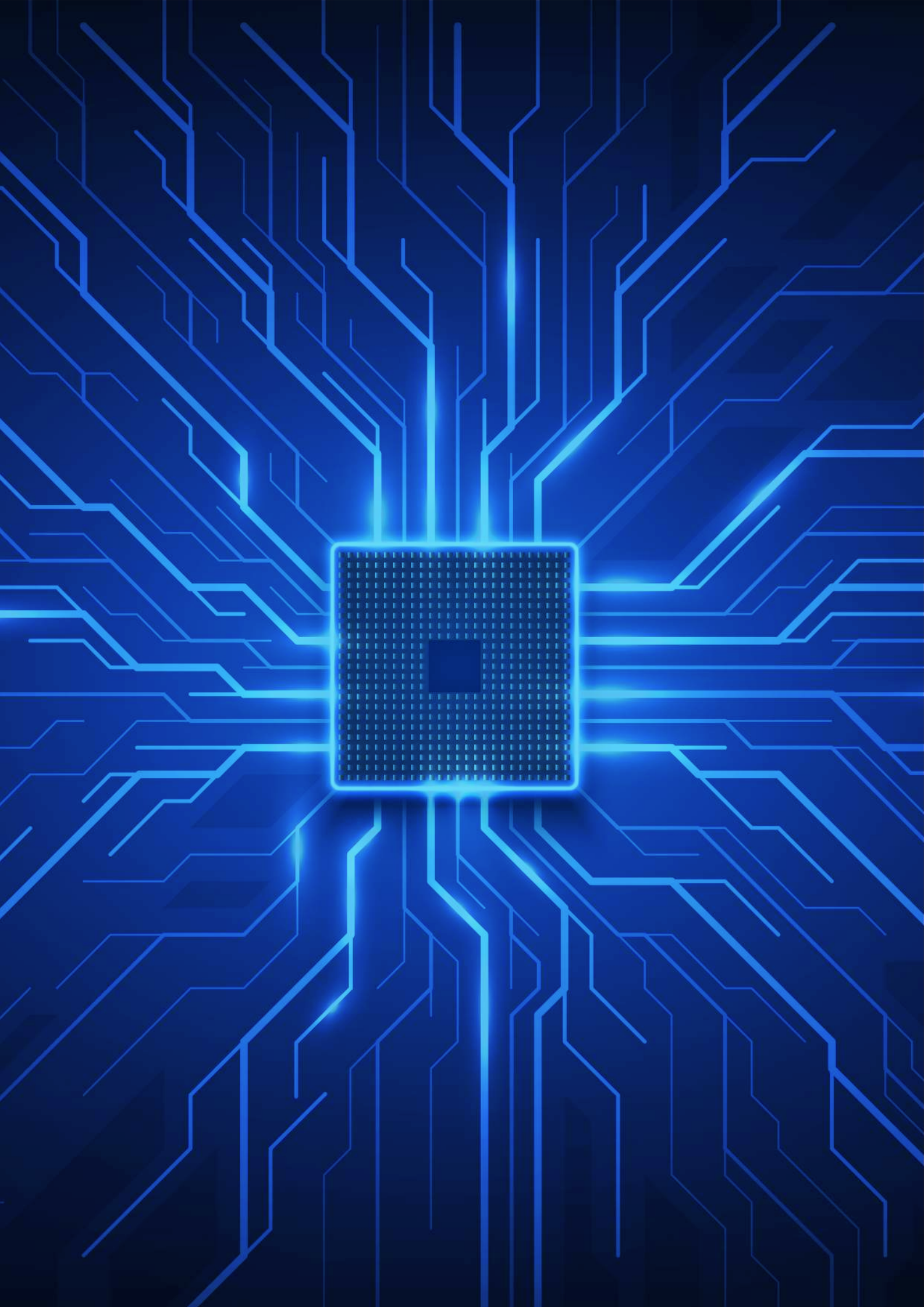
يهدف هذا المحور إلى إنشاء بيئة تعاونية شاملة تدعم تطوير النماذج اللغوية العربية واستدامتها على المدى البعيد، وذلك عبر ما يلي:

تطوير المواهب وبناء القدرات

- **إطلاق برامج تدريب متخصصة:** الاستثمار في تطوير برامج تدريب تعليمية ومهنية متخصصة تشمل الجوانب التقنية واللغوية لتنمية الكفاءات وإعداد الكوادر البشرية من المهندسين والباحثين المؤهلين لتطوير النماذج اللغوية العربية.
- **تقديم منح بحثية وبرامج الدعم:** تشجيع الباحثين وطلاب الدراسات العليا لإجراء الدراسات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي واللغة العربية عبر تخصيص منح بحثية وتقديم برامج دعم تسهم في ابتكار حلول للتحديات اللغوية، وتعزز إنشاء مجتمعات بحثية نشطة لتبادل المعرفة والخبرات.

تعزيز التعاون الإقليمي

- **إنشاء بنية تحتية مشتركة للحوسبة عالية الأداء:** بناء بنية حوسبة مشتركة عالية الأداء يمكن استخدامها في تدريب النماذج الضخمة، وتُتيح للباحثين والمطورين في الدول العربية الوصول إلى موارد تقنية متقدمة تعزز من فرص الابتكار والتطوير.
- **تأسيس كيان تعاوني إقليمي:** تكوين كيان تعاوني إقليمي يجمع بين الدول العربية والمؤسسات المهتمة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تنسيق الجهود، ودعم الابتكار، وتسهيل تبادل المعرفة، ووضع سياسات موحدة للتحديات الأخلاقية تتناسب مع القيم العربية.



الخاتمة والتوصيات

استعرضت الدراسة الوضع الراهن للنماذج اللغوية العربية الكبيرة، بدءاً من تاريخ تطورها ووصولاً إلى التحديات التي تواجهها، والفجوات القائمة مقارنة بنظيراتها من النماذج اللغوية العالمية الداعمة للغة العربية، فضلاً عن تحليل الاستخدام المحلي لهذه النماذج، مما كشف عن فرص واعدة وتحديات حقيقية. واقترحت الدراسة خارطة طريق توضح خطوات عملية نحو تحقيق الريادة في هذا المجال بالتركيز على توفير البيانات بجودة عالية، وتطوير نماذج متعددة القدرات، وبناء مقاييس مرجعية، ودعم تبني النماذج العربية.

يعتمد مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي على القدرة على بناء نماذج لغوية قوية وموثوقة تعكس الثقافة المحلية وتلبي الاحتياجات المتنوعة للمستخدم العربي والمسلم، مما يفتح الباب أمام حقبة جديدة من الابتكار والازدهار، لذا يعد الاستثمار في تطوير هذه النماذج ليس مجرد ضرورة تقنية، بل هو استثمار في مستقبل لغتنا العربية وهويتنا الثقافية، وتمكين مجتمعاتنا من المشاركة الفاعلة في الثورة الرقمية العالمية. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات يمكن تلخيصها كما يلي:

تأسيس تعاون إقليمي عربي

- إنشاء تحالف عربي للذكاء الاصطناعي يضم الدول العربية والمؤسسات البحثية المتخصصة.
- تطوير اتفاقيات شراكة مع المنظمات الدولية والجامعات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
- تأسيس مراكز امتياز مشتركة للبحث والتطوير في النماذج اللغوية العربية ومتعددة اللغات.
- وضع معايير موحدة للنماذج اللغوية العربية على المستوى الإقليمي.
- تنسيق الجهود البحثية لتجنب الازدواجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

دعم البحث والتطوير

- تخصيص ميزانية محددة لتمويل مشاريع تطوير النماذج اللغوية العربية.
- تقديم منح تنافسية للباحثين والشركات الناشئة العاملة في هذا المجال.
- تسخير رأس المال البشري المتوفر في الجامعات والاستثمار فيهم.
- تسهيل الوصول إلى الموارد الحوسبية عالية الأداء للمطورين.

تنظيم المسابقات والتحديات

- إطلاق مسابقات دورية لتشجيع الابتكار وتحفيز تطوير نماذج متخصصة.
- تحديد جوائز قيمة للفائزين لتحفيز المشاركة وجذب المواهب.
- نشر نتائج المسابقات وإتاحة النماذج الفائزة للمجتمع للاستفادة منها.

تطوير منصة بيانات عربية مفتوحة المصدر

- إنشاء مستودع مركزي للبيانات العربية عالية الجودة، يشمل مختلف اللهجات والمجالات.
- توفير أدوات سهلة الاستخدام لتنظيم البيانات وتصنيفها وتنقيتها.
- تشجيع المساهمات المجتمعية في إثراء المنصة وتحديثها باستمرار.
- تطوير تقنيات لتوليد بيانات عربية اصطناعية عالية الجودة، لزيادة حجم البيانات المتاحة وتنويعها.

تعزيز بناء القدرات

- تنظيم دورات وورش عمل لتدريب المطورين والباحثين على أحدث التقنيات في مجال النماذج اللغوية.
- تطوير مناهج تعليمية متخصصة لتدريس الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية.
- تبادل الخبرات والمؤهلات البشرية والتقنية بين الدول العربية.

إنشاء شراكات مع القطاع الخاص

- التعاون مع الشركات التقنية لتطوير تطبيقات عملية للنماذج اللغوية العربية.
- تشجيع الشركات على استخدام النماذج اللغوية العربية في منتجاتها وخدماتها.
- توفير حوافز للشركات التي تستثمر في تطوير النماذج اللغوية العربية.
- سد الفجوة بين شركات القطاع الخاص والجامعات في التعاون البحثي لتطوير نماذج عربية كبيرة.

المراجع

1. Jabari, K. Arabic Language and AI: Advancing Innovation while Preserving Cultural Heritage. UNESCO https://www.un.org/en/observances/arabiclanguageday. (2024).
2. What Are Large Language Models (LLMs)? | IBM (2025). https://www.ibm.com/think/topics/large-language-models. (2023).
3. GPT4-. https://openai.com/index/gpt-4-research/. (2023).
4. Team, G. et al. Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.11805.(2025).
5. Chowdhery, A. et al. PaLM: Scaling Language Modeling with Pathways. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.02311. (2022).
6. Darwish, K. et al. A Panoramic Survey of Natural Language Processing in the Arab World. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2011.12631. (2021).
7. Wang, Z. et al. History, Development, and Principles of Large Language Models-An Introductory Survey. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.06853. (2024).
8. Mashaabi, M., Al-Khalifa, S. & Al-Khalifa, H. A Survey of Large Language Models for Arabic Language and its Dialects. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.20238. (2025).
9. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K. & Toutanova, K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. in Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers) (eds. Burstein, J., Doran, C. & Solorio, T.) 4186–4171. doi:10.18653/v1/N1423-19. (2019).
10. Bari, M. S. et al. ALLaM: Large Language Models for Arabic and English. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.15390. (2024).
11. Sengupta, N. et al. Jais and Jais-chat: Arabic-Centric Foundation and Instruction-Tuned Open Generative Large Language Models. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.16149. (2023).
12. agoudi, E. M. B., Abdul-Mageed, M., Elmadany, A., Inciarte, A. A. & Khondaker, M. T. I. JASMINE: Arabic GPT Models for Few-Shot Learning. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.10755. (2023).
13. Alnumay, Y. et al. Command R7B Arabic: A Small, Enterprise Focused, Multilingual, and Culturally Aware Arabic LLM. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.14603. (2025).
14. Mistral AI. Mistral Saba. https://mistral.ai/news/mistral-saba. (2025).
15. Azhar, F. et al. LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models | Research - AI at Meta. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.13971. (2023).
16. Team, G. et al. Gemma: Open Models Based on Gemini Research and Technology. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.08295. (2024).
17. Amazon Artificial General Intelligence. The Amazon Nova family of models: Technical report and model card. Amaz. Tech. Rep. (2024).
18. Cohere's Command R+ Model (Details and Application) — Cohere. https://docs.cohere.com/v2/docs/command-r-plus. (2025).

19. Üstün, A. et al. Aya Model: An Instruction Finetuned Open-Access Multilingual Language Model. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.07827. (2024).
20. OpenAI et al. GPT4-o System Card. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.21276. (2024).
21. DeepSeek-AI et al. DeepSeek-V3 Technical Report. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.19437. (2025).
22. Qwen et al. Qwen2.5 Technical Report. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.15115. (2025).
23. Liu, S. et al. Edge-LLMs: Edge-Device Large Language Model Competition. in (2024).
24. Abdin, M. et al. Phi3- Technical Report: A Highly Capable Language Model Locally on Your Phone. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.14219. (2024).
25. Masader+. ARABIC NLP DATA CATALOGUE. https://arbml.github.io/masader/ (2025).
26. Hugging Face. https://huggingface.co/datasets. (2025).
27. Liu, Y., Cao, J., Liu, C., Ding, K. & Jin, L. Datasets for Large Language Models: A Comprehensive Survey. Preprint athttps://doi.org/10.48550/arXiv.2402.18041 (2024).
28. KSAA. Balsam: Benchmarking Arabic LLM Standards and Metrics. https://benchmarks.ksaa.gov.sa/b/balsam. (2024).
29. Alghamdi, E. A. et al. AraTrust: An Evaluation of Trustworthiness for LLMs in Arabic. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.09017. (2024).
30. Al-Matham, R. et al. BALSAM: A Platform for Benchmarking Arabic Large Language Models. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.22603. (2025).
31. Du, N. et al. GLaM: Efficient Scaling of Language Models with Mixture-of-Experts. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2112.06905. (2022).
32. This is where the data to build AI comes from | MIT Technology Review. https://www.technologyreview.com/1108796/18/12/2024/this-is-where-the-data-to-build-ai-comes-from/. (2025).
33. Trends in Training Dataset Sizes | Epoch AI. https://epoch.ai/blog/trends-in-training-dataset-sizes. (2025)
34. Liu, Y. et al. MMBench: Is Your Multi-modal Model an All-Around Player? in Computer Vision – ECCV 18 :2024th European Conference, Milan, Italy, Proceedings, Part VI 233–216. doi:13_3-72658-031-3-978/10.1007. (2024).
35. Li, T. et al. From Crowdsourced Data to High-Quality Benchmarks: Arena-Hard and BenchBuilder Pipeline. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.11939. (2024).
36. Liang, P. et al. Holistic Evaluation of Language Models. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.09110. (2023).
37. Wang, Y. et al. MMLU-Pro: A More Robust and Challenging Multi-Task Language Understanding Benchmark. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.01574. (2024).
38. Rein, D. et al. GPQA: A Graduate-Level Google-Proof Q&A Benchmark. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.12022. (2023).
39. Zhou, J. et al. Instruction-Following Evaluation for Large Language Models. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.07911. (2023).
40. Lin, B. Y. et al. WildBench: Benchmarking LLMs with Challenging Tasks from Real Users in the Wild. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.04770. (2024).

41. Gao, B. et al. Omni-MATH: A Universal Olympiad Level Mathematic Benchmark For Large Language Models. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.07985. (2024).
42. Koto, F. et al. ArabicMMLU: Assessing Massive Multitask Language Understanding in Arabic. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.12840. (2024).
43. Xuan, W. et al. MMLU-ProX: A Multilingual Benchmark for Advanced Large Language Model Evaluation. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.10497. (2025).
44. Stanford HAI. The 2025 AI Index Report. https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf. (2025).

الملاحق

المقياس المعياري بلسم

يُعد مقياس بلسم أداة مرجعية أطلقها مجمع الملك سلمان للغة العربية في عام 2024م بالتعاون مع سدايا وعدد من الجهات الأكاديمية المحلية والدولية. ويهدف المقياس المعياري إلى تقييم أداء النماذج اللغوية وقياس أدائها ونضجها وكفاءتها في التعامل مع اللغة العربية وتحديد مدى قدرة النماذج على فهم اللغة العربية بدقة، ومعالجة المهام المختلفة مثل الترجمة، والتلخيص، والإجابة عن الأسئلة. ويشمل مقياس بلسم تقييم مجموعة كبيرة من المهام، إذ يتكون من أكثر من (52) ألف سؤال ينتمي إلى (78) مهمة مصنفة ضمن (14) فئة مختلفة.

وتشمل هذه الفئات الآتي:

- ترجمة الآلة والنقل الصوتي
- توسيم التسلسل النصي
- تصنيف النصوص
- ملء الفراغات
- معالجة النصوص
- استخراج المعلومات
- الكتابة الإبداعية
- الإجابة عن الأسئلة
- التضمين
- الفهم القرائي
- المنطق
- التلخيص
- تنفيذ البرمجيات

ويعتمد تقييم النماذج في مقياس بلسم على مرحلتين: الأولى تركز على توليد النصوص، أما الثانية تركز على الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الاختيارية والمهام المتخصصة كمهام التشكيل اللغوي والتنقيط. ولضمان عدالة التقييم، حرص مطورو مقياس بلسم على حجب مجموعات الاختبار الخاصة به عن مطوري النماذج اللغوية العربية للحد من استخدامها في تدريب النماذج.

رابط مقياس بلسم:

للاستفسارات:
Studies@sdaia.gov.sa

نأمل مشاركتنا رأيك حول هذه الدراسة من خلال مسح الرمز لتعبئة الاستبيان.

أكتوبر 2025
نـــوع الوثيقـة | دراسات وتقارير
تصنيف الوثيقـة | عـــام
رقـــم الوثيقـة | SDAIA-P134
رقـــم الإصـدار | 1.0

بالتعاون مع

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
King Salman Global Academy for Arabic Language

SDAIA
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
Saudi Data & AI Authority

SDAIA.GOV.SA SDAIA_SA SDAIA.SAUDI SDAIA-KSA